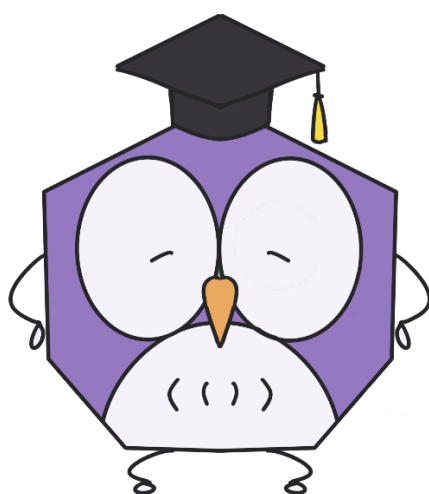


國立臺北商業大學

資訊管理系

114' 資訊系統專案設計

系統手冊



組 別：第 114510 組

題 目：智能校事專家系統

指導老師：蔡文隆老師

組 長：11056030 蔡依恬

組 員：11056006 林郁軒 11056009 宋繼平

11056019 陳宜佳 11056020 許宸熙

中 華 民 國 1 1 4 年 1 2 月 3 1 日

目錄

第 1 章 前言.....	14
1-1 背景介紹.....	14
1-2 動機.....	16
1-3 系統目的與目標.....	19
1-4 預期成果.....	20
第 2 章 營運計畫	22
2-1 可行性分析.....	22
2-2 商業模式—Business model	22
2-3 市場分析—STP	24
2-4 競爭力分析 SWOT-TOWS.....	25
第 3 章 系統規格	28
3-1 系統架構.....	28
3-2 系統軟、硬體需求與技術平台	28
3-3 開發標準與使用工具.....	29
第 4 章 專案時程與組織分工	31
4-1 專案時程.....	31
4-2 專案組織與分工.....	32

4-3 上傳 GitHub 紀錄	35
第 5 章 需求模型	37
5-1 功能分解圖 (Functional decomposition diagram)	37
5-2 需求清單.....	37
第 6 章 程序模型	40
6-1 資料流程圖 (Data flow diagram)	40
6-2 程序規格書 (Process specification)	48
第 7 章 資料模型	56
7-1 實體關聯圖 (Entity relationship diagram)	56
7-2 資料字典 (Data dictionary)	57
第 8 章 資料庫設計	59
8-1 資料庫關聯圖.....	59
8-2 表格及其 Meta data	60
第 9 章 程式.....	71
9-1 軟體架構與程式清單.....	71
9-2 程式規格描述.....	75
第 10 章 測試模型	88
10-1 測試計畫.....	88

10-2 測試個案與測試結果.....	92
第 11 章 操作手冊	116
11-1 系統元件介紹.....	116
11-2 系統安裝.....	118
11-3 系統管理.....	120
第 12 章 使用手冊	124
第 13 章 感想	150
第 14 章 參考資料	155
附錄.....	156

圖目錄

圖 2-1 校內資訊查詢常見困擾.....	14
圖 2-2 查找學業資訊所需時間分佈.....	15
圖 2-3 課程評論常見問題.....	16
圖 2-4 智慧查詢系統及整合型平台的使用意願	18
圖 3-1 系統架構圖	28
圖 4-1 專案時程甘特圖	31
圖 4-2 GitHub 總上傳紀錄.....	35
圖 4-3 上傳 GitHub 紀錄.....	36
圖 4-4 11056030 蔡依恬 上傳 GitHub 紀錄.....	36
圖 4-5 11056006 林郁軒 上傳 GitHub 紀錄.....	36
圖 4-6 11056009 宋繼平 上傳 GitHub 紀錄.....	36
圖 4-7 11056019 陳宜佳 上傳 GitHub 紀錄.....	36
圖 4-8 11056020 許宸熙 上傳 GitHub 紀錄.....	36
圖 5-1 功能分解圖	37
圖 6-1 系統環境圖	40
圖 6-2 圖 0.....	41
圖 6-3 圖 1.....	42
圖 6-4 圖 2.....	43
圖 6-5 圖 3.....	44

圖 6-6 圖 4.....	45
圖 6-7 圖 5.....	46
圖 6-8 圖 6.....	47
圖 7-1 實體關聯圖	56
圖 8-1 資料庫關聯圖-1	59
圖 8-2 資料庫關聯圖-2	60
圖 12-1 使用手冊.....	124

表目錄

表 2-4-1 SWOT 分析	25
表 2-4-2 TOWS 分析	26
表 2-4-3 相關系統比較表	27
表 3-2-1 軟體需求	28
表 3-2-2 硬體需求	29
表 3-3-1 開發環境與程式編寫工具	29
表 3-3-2 使用工具	29
表 4-2-1 專案組織與分工	32
表 4-2-2 專題成果工作內容與貢獻度表	33
表 5-2-1 功能性需求	37
表 6-2-1 程序 1—管理用戶	48
表 6-2-2 程序 2—校規查詢	48
表 6-2-3 程序 3—課程評論	50
表 6-2-4 程序 4—活動召集	52
表 6-2-5 程序 5—個人中心	53
表 6-2-6 程序 6—二手書專區	54
表 6-2-7 程序 7—管理資料庫	56
表 7-2-1 字典編號 (Mysql)	57
表 7-2-2 字典編號 (MongoDB)	58
表 8-2-1 T01—auth_user	60

表 8-2-2 T02–user_profile.....	61
表 8-2-3 T03–academic.....	62
表 8-2-4 T04– department.....	62
表 8-2-5 T05–academic_department.....	63
表 8-2-6 T06–grade	63
表 8-2-7 T07– course.....	64
表 8-2-8 T08–course_review.....	64
表 8-2-9 T09–course_review_like.....	65
表 8-2-10 T10–group_activity.....	65
表 8-2-11 T11–activity_participant	67
表 8-2-12 T12–activity_comment	67
表 8-2-13 T13–activity_comment_like	68
表 8-2-14 T14–book_category	68
表 8-2-15 T15–book	68
表 8-2-16 T16–book_status	69
表 8-2-17 T17–todo	70
表 9-1-1 主要畫面 html	71
表 9-1-2 主要畫面 javascripe	72
表 9-1-3 主要畫面 css	73
表 9-1-4 彈跳視窗 html	74
表 9-1-5 彈跳視窗 css	74

表 9-1-6 彈跳視窗 javascripte	74
表 9-1-7 後端	74
表 9-2-1 首頁 3D 貓頭鷹	75
表 9-2-2 RAG 智能校規問答	77
表 9-2-3 評論優化	79
表 9-2-4 書籍圖像辨識	81
表 9-2-5 書名候選評分	83
表 9-2-6 敏感詞偵測	85
表 10-1-1 測試功能及對應測試項目	88
表 10-1-2 AI 模型測試項目及對應測試項目	91
表 10-1-3 資料庫測試及對應測試項目	91
表 10-1-4 非功能性測試項目及對應測試項目	91
表 10-2-1 測試「A01 首頁顯示」	92
表 10-2-2 測試「A02 關鍵字查詢」	93
表 10-2-3 測試「B01 對話功能與資料來源」	93
表 10-2-4 測試「B02 查看歷史紀錄」	94
表 10-2-5 測試「B03 下載歷史紀錄」	94
表 10-2-6 測試「B04 刪除歷史紀錄」	95
表 10-2-7 測試「B05 新增對話」	95
表 10-2-8 測試「C01 評論總覽」	95
表 10-2-9 測試「C02 篩選查詢」	96

表 10-2-10 測試「C03 新增評論及內容優化」	96
表 10-2-11 測試「C04 快速五星評分」	97
表 10-2-12 測試「C05 查看評論」	98
表 10-2-13 測試「C06 刪除評論」	98
表 10-2-14 測試「C07 按讚評論」	99
表 10-2-15 測試「D01 活動總覽」	99
表 10-2-16 測試「D02 活動篩選」	100
表 10-2-17 測試「D03 新增活動」	100
表 10-2-18 測試「D04 查看活動」	101
表 10-2-19 測試「D05 活動討論區」	101
表 10-2-20 測試「D06 報名活動」	102
表 10-2-21 測試「D07 取消報名」	102
表 10-2-22 測試「E01 書籍總覽」	103
表 10-2-23 測試「E02 書籍篩選」	103
表 10-2-24 測試「E03 新增書籍」	104
表 10-2-25 測試「E04 OCR 辨識書名」	104
表 10-2-26 測試「E05 查看書籍」	105
表 10-2-27 測試「E06 購買功能」	105
表 10-2-28 測試「F01 登入（限學校帳號）」	106
表 10-2-29 測試「F02 登出」	106
表 10-2-30 測試「F03 顯示儀表板」	107

表 10-2-31 測試「F04 行事曆」	107
表 10-2-32 測試「F05 代辦事項」	108
表 10-2-33 測試「F06 編輯個人資料」	108
表 10-2-34 測試「F07 活動管理」	109
表 10-2-35 測試「F08 二手書管理」	109
表 10-2-36 測試「G01 校規查詢模組準確性測試」	110
表 10-2-37 測試「H01 二手書書名辨識準確性測試」	111
表 10-2-38 測試「I01 課程評論優化中立性測試」	111
表 10-2-39 測試「J01 資料庫操作測試」	112
表 10-2-40 測試「K01 效能測試」	112
表 10-2-41 測試「L01 OAuth2.0 登入安全性驗證」	113
表 10-2-42 測試「L02 OAuth2.0 未登入存取」	113
表 10-2-43 測試「M01 桌機瀏覽器相容性測試」	114
表 10-2-44 測試「M02 行動裝置相容性測試」	114
表 11-1-1 系統核心元件.....	116
表 11-1-2 AI 功能元件.....	117
表 11-1-3 資料儲存元件.....	117
表 11-2-1 安裝前置需求.....	118
表 11-2-2 安裝執行步驟.....	119
表 11-2-3 設定檔案配置.....	119
表 11-3-1 定期維護作業.....	120

表 11-3-2 系統監控項目	121
表 11-3-3 使用者管理作業	121
表 11-3-4 系統備份與復原	123
表 12-1-1 歡迎頁面	127
表 12-1-2 首頁	125
表 12-1-3 確認視窗	127
表 12-1-4 登入彈跳視窗	128
表 12-1-5 同意登入頁面	128
表 12-1-6 已登入首頁	129
表 12-1-7 登入失敗頁面	129
表 12-2-1 個人中心	130
表 12-2-3 活動詳細資訊	131
表 12-2-4 新增待辦事項	132
表 12-2-5 待辦事項	132
表 12-3-1 校規查詢頁面	133
表 12-3-2 查詢校規	133
表 12-3-3 資料來源	134
表 12-3-4 下載或刪除歷史對話	134
表 12-4-1 課程評論區	135
表 12-4-2 篩選後課程評論區	135
表 12-4-3 撰寫評論跳轉視窗	136

表 12-4-4 簡易評論視窗	136
表 12-4-5 評論成功提醒視窗	137
表 12-4-6 課程詳細頁面	137
表 12-4-7 評論頁面	138
表 12-4-8 評論頁面-轉換後	138
表 12-4-9 課程評論區-評論完成	139
表 12-5-1 二手書專區	140
表 12-5-2 二手書詳細頁面	140
表 12-5-3 賣家資訊視窗	141
表 12-5-4 購買書籍 Email 頁面	142
表 12-5-5 上傳二手書	142
表 12-5-6 新增聯絡資訊	145
表 12-5-7 文字審查提醒	145
表 12-6-1 活動召集	146
表 12-6-2 發起活動視窗	146
表 12-6-3 活動詳細頁面	147
表 12-6-4 審查文字提醒	149
表 15-1 初評評審意見及修正情形	156
表 15-2 複評評審意見及修正情形	156

第1章 前言

1-1 背景介紹

隨著校園數位化持續推進，學校系統數量愈來愈多，學生所接觸的資訊來源也越來越廣，從校務系統、選課平台，到 Dcard、FB 社團、LINE 群組等社群媒介，每個學生幾乎每天都在這些平台之間穿梭。然而這樣的「平台多元」卻不等於「資訊友善」。

我們針對本校學生進行《智慧校園 AI 系統需求問卷調查》，共回收 127 份有效問卷。調查結果反映出：學生面對的並不是「沒有資訊」，而是「資訊太分散、格式不清、難以整理」。具體來說，最多人提到的三大困擾包括：

- PDF 或公告太難翻閱（67 人，占 52.8%）：公告通常以長篇 PDF 或網頁貼文方式呈現，關鍵資訊難以搜尋與擷取，使用者須手動比對，耗時又費力。
- 通常需要問學長姐才知道（59 人，占 46.5%）：許多資訊並未公開或清楚說明，導致學生仰賴非正式的「口耳相傳」獲得資訊。
- 常找不到正確的入口（58 人，占 45.7%）：不同系統之間未整合，例如課程查詢在一處、畢業門檻在另一處，造成使用者頻繁切換平台，降低效率。

Q1. 當你想查詢校內資訊時，你的感受為何？（可複選）

52 則回應

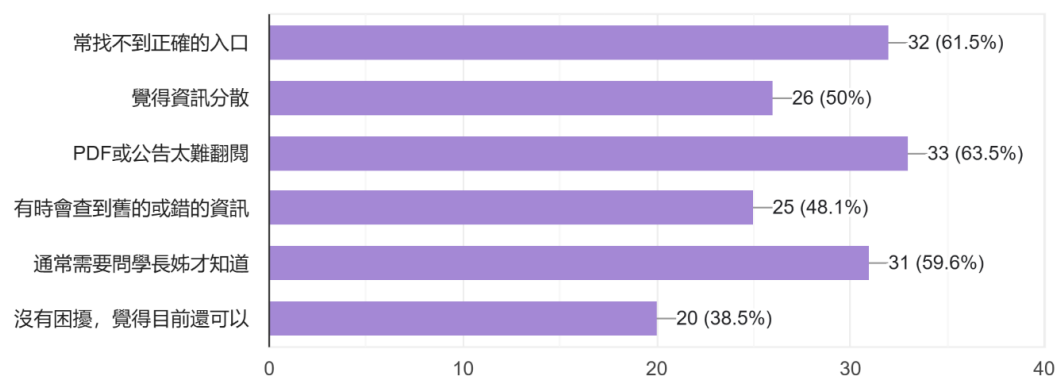


圖 1-1 校內資訊查詢常見困擾

這些狀況不是偶發的使用困難，而是長期困擾學生的日常問題。根據統計，有高達 69.3%（88 人）的學生表示查找一次選課或畢業條件資訊需超過五分鐘，其中有 47 人（37.0%）表示甚至超過十分鐘。換句話說，僅僅是想確認一項資訊，可能就得耗掉整整一節下課時間，而且還不保證正確。

Q2. 你平均花多久時間查找關於「選課」、「畢業學分」等資訊？

127 則回應

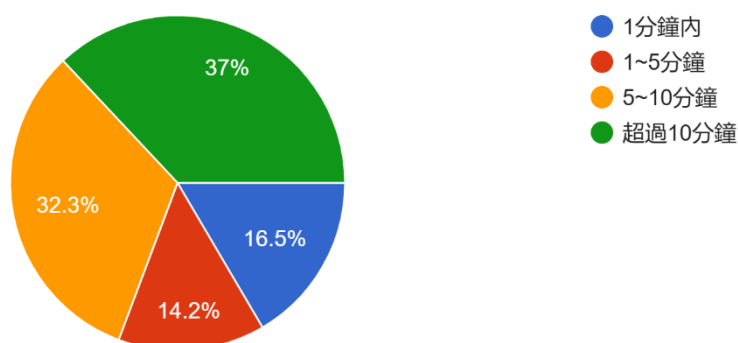


圖 1-2 查找學業資訊所需時間分佈

學生也經常需要同時面對多種資訊需求，像是：「我還缺哪些通識學分？這門課好不好？有人要一起修嗎？課本哪裡買？」但這些資訊往往散落於不同平台，或根本沒有地方可以找，讓人難以同時獲得正確與完整的回覆。

除此之外，選課前評估教師與課程品質也是學生的一大難題。多數人只能從匿名社群（如 Dcard、FB 社團）中搜尋留言來參考，但調查指出：

- 66 人（52%）認為評論「缺乏客觀依據」
- 60 人（47.2%）表示「有幫助但分散不好找」
- 58 人（45.7%）指出「內容太少，無法參考」

缺乏系統性的評論統整，不僅增加選課風險，也容易因情緒性或過時留言誤導判斷，甚至影響整個學期的學習品質。

Q3. 你認為目前學生對課程的評論通常是？（可複選）

127 則回應

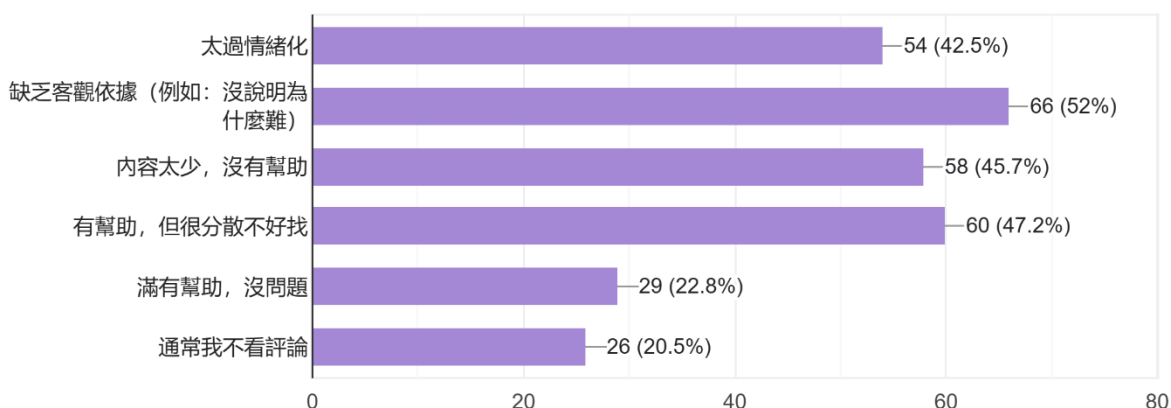


圖 1-3 課程評論常見問題

校園生活中的其他互動，如活動召集、修課、參加活動、找人拼外送或購買二手課本，也面臨平台零散、媒合效率低的問題。很多學生反映：「有這些需求，但找不到好方法」，只好發個 LINE 限動碰碰運氣，但訊息容易淹沒、紀錄不易保存，也常常錯失交流機會。

從這些情況可以看出，校園資訊系統的使用方式已經無法跟上學生的實際需求，我們的目標就是要改變這樣的現況。

1-2 動機

資訊過載與平台分散，不只增加學生的時間成本，更造成理解與判斷上的壓力。尤其對於大一新生或跨系學生來說，缺乏經驗與背景知識，更容易在查詢、選課、申請等流程中陷入「資訊焦慮」的情境。

這些問題的本質，不是資訊不夠，而是缺乏一個能主動整合資訊、理解需求、並即時提供答案的智慧系統。從學生立場來看，最理想的情況是：「我只要打出一句話，系統就能清楚回答我所有想知道的資訊，並提供出處與提醒。」

事實上，這樣的構想在過去或許困難，但現在正是實現的關鍵時機。近年來，隨著生成式人工智慧（Generative AI）與大型語言模型（Large Language Model, LLM）的技術迅速演進，人工智慧的應用已從過去單純的關鍵字搜尋，轉型為具備語意理解、即時互動、資訊生成與多輪對話能力的智慧系統。使用者不再需要熟悉系統架構，只需自然地提出問題，AI 就能理解並提供對應答案，極大降低了使用門檻。

其中，檢索增強生成（Retrieval-Augmented Generation, RAG）技術的興起，更是結合「知識檢索」與「語言生成」兩大優勢的突破性架構。它允許系統一方面從資料庫中準確找出相關資訊，一方面用自然語言生成清楚回答，目前已廣泛應用於教育科技、智慧客服、知識管理等場域。

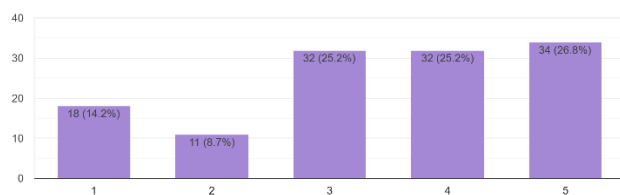
這些技術正是我們開發「智能校事專家系統」的核心基礎。我們希望藉由 RAG 與 LLM 技術，打造出一套智慧校園平台，能夠真正理解學生問題、快速整合資料並給出明確回應，取代傳統靜態查詢與手動比對的過程。

根據我們調查：

- 當問到「若有一個系統可以讓你輸入問題並即時回答，例如『資管系要修幾學分？』，你會想使用嗎？」時，有 76.4%的學生（97 人）給出正面評價（3 分以上），其中有 34 人（26.7%）給予滿分 5 分。
- 當問到「若有一個整合查詢資料、活動召集、查看課程評論與二手書交易平台功能的單一平台，你會想使用嗎？」時，有 78.7%的學生（100 人）表示有興趣（3 分以上），29 人（22.8%）給予滿分。

這代表學生對智慧整合型平台有明確需求，只是目前市場尚未出現真正貼近學生需求的產品。

Q8.
如果有系統可以輸入問題（例如：「資管系要修幾...能畢業？」），並即時給出回答，你會想使用嗎？
127 則回應



Q9.
如果未來有一個整合以上功能的平台，讓你可以直...料、找人、看評論、買書），你會有興趣使用嗎？
127 則回應

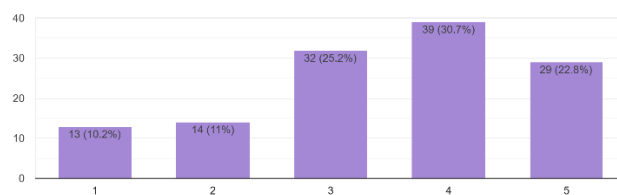


圖 1-4 智慧查詢系統及整合型平台的使用意願

因此，我們希望透過本專題開發一套「智能校事專家系統」，整合 AI 校規查詢、課程評論優化、學習進度追蹤、活動召集與二手書平台功能，系統介面亦跳脫教育長久以來「嚴肅與單調」的刻板印象，以清新配色與互動設計營造「眼睛一亮」的氛圍，使教育兼具效率與美感。不僅回應目前痛點，更結合 ESG 理念（環境、社會、治理），強化系統的社會價值與永續潛力：

- 環境面（Environmental）：推廣教材再利用。若 127 位受訪學生中，若有 20% 的學生在平台上交換 2 本書，就等於減少超過 50 本新書印製，估算約可省下 100 公斤紙張，降低碳排放與資源消耗。
- 社會面（Social）：系統鼓勵跨年級合作與課程經驗分享，例如課程評論區與活動召集模組，降低新生在資訊不足時的焦慮，也讓資訊弱勢的學生更有機會獲取真實且具參考性的意見，促進數位資訊公平（digital equity）。
- 治理面（Governance）：本系統資料來源清晰、模組架構彈性，未來可逐步導入至他校並持續維運，支援學校在智慧校務與數位轉型上的策略推進。

我們相信，一套能解決學生資訊焦慮、提升學習效率、促進互動與資源共享的智慧平台，不僅是技術創新，更是校園邁向永續與數位治理的重要里程碑。

1-3 系統目的與目標

本專題旨在開發一套以本校為起點，結合 AI 技術應用的智慧校園平台。具體目標如下：

1. 智慧校規查詢

建構以 RAG 為核心的智能問答系統，取代原先使用者必須在繁雜的 PDF 裡翻找規章，將校內法規與重要公告轉換為向量（Embeddings），並使用向量資料庫進行相似度檢索，結合大型語言模型（LLM）進行自然語言回答，提供快速且精準的法規查詢服務。

2. AI 語意優化課程評論區

透過 AI 技術進行情緒分析與語意優化，不再因情緒化用詞而失焦，既能保留學生原意，又避免不必要的傷害，讓評論轉化為更具建設性與理性的訊息，幫助未來選課的學生獲取清晰實用的課程資訊。

3. 活動召集

提供活動召集系統，協助學生尋找共同參與的活動、課程或學習主題，促進校內社群互動與合作。同時內建文字審查機制，避免出現不當或違規用語，確保活動資訊的健康與安全。

4. 二手書交易平台

提供具圖片辨識功能的二手書刊登與搜尋系統，學生只需上傳書籍封面照片，系統即可自動辨識書名、作者等關鍵資料，讓教材資源交換更快速、便利，並提升書籍再利用率與使用價值。

5. 個人中心

提供每位使用者專屬的儀表板，整合顯示該使用者上架或已參加、購買的活動與書籍，還能自己新增待辦事項，方便管理與追蹤，提升學習效率與自我管理能力，成為統整校園學習與生活的智慧樞紐。

6. 系統可拓展性

設計具備彈性的系統架構，未來可擴展至其他學校或新增模組，例如考試資源分享、課程配對推薦等，逐步建構完整的智慧校園平台。

1-4 預期成果

本專題預期達成以下具體成果：

- 成功實作基於 RAG 技術架構之智慧問答系統，能即時回應學生對校內法規、學程設置、選課規則等問題。
- 完成向量資料庫建置，並將校內規章轉換為向量資料以提升檢索效率與語意匹配準確度。
- 開發具備 AI 語意優化功能之課程評論平台，提升課程評價資料的建設性與參考價值。
- 建立個人中心、活動召集與二手書交易等模組，強化學習生活整合與使用者互動體驗。
- 打造介面活潑友善、功能完善快速的智慧校園平台，為未來商品化或跨校推廣打下基礎。

- 展現 AI 技術於校園應用領域的可行性與創新潛力，提升本專題的技術深度與實務價值。
- 實踐 ESG 價值，推動永續校園，減少資源浪費、促進資訊公平與治理透明，建立具可持續發展潛力的智慧系統雛型。

第2章 營運計畫

2-1 可行性分析

技術可行性

本系統為一套專為大專校院打造的智慧校園整合平台，整合智慧校規查詢、AI 語意優化課程評論區、活動召集及具備辨識圖片的二手書交易等功能。技術上採用前後端分離架構、關聯式資料庫與 AI 技術以實現即時互動與資料精準查詢，目前已完成主要模組的開發與測試，具備實際可行性。

經濟可行性

本系統以學生團隊開發為主，利用免費工具、開源資源與低成本雲端服務，有效控制開發與維運成本。除 AI API 可能產生部分費用外，其餘大多為一次性投入，初期預算可控制在新台幣 10,000 元以下。

實務可行性

系統設計基於本校學生實際需求，包括學生相關規章查詢不便、課程資訊分散、缺乏集中討論平台等問題。功能規劃與設計經實際使用者（學生、老師）訪談回饋修正，具備落地實施可能性。若導入成功，未來亦可依架構擴充應用至其他學校。

2-2 商業模式—Business model

目標客群

本校學生、新生、畢業生、校友及老師，未來可拓展至其他學校。

價值主張

整合校園常用資訊與 AI 查詢服務，簡化查詢流程、提升校內互動與學習效率

通路

透過校內官方網站入口、課務系統導入、社群媒體宣傳、校園海報與說明會等方式進行推廣。

顧客關係

提供個人帳號登入機制、常見問題教學、使用回饋系統與持續更新維護，提升使用體驗與忠誠度。

收益來源

- 初期以非營利模式推行，供本校免費使用以累積使用經驗與回饋。
- 後期可向學校端（如教務處或資訊中心）收取技術維運費或功能授權費，作為平台持續營運與更新的資金來源。
- 若拓展至其他學校，則可採用 B2B 技術授權模式，依據學校規模與功能模組收費。

關鍵資源

AI 查詢模組、語意優化引擎、學分與課程資料庫、課程論壇系統、開發與維護人力。

關鍵活動

系統開發與測試、資料整合與優化、推廣與教育訓練、平台維護與版本更新。

關鍵夥伴

校內教務單位、資訊中心、學生會等，未來可與教育科技公司合作

成本結構

系統開發與維運費用、伺服器與儲存空間、API 與第三方工具使用費、人工智慧訓練與人力支出。

2-3 市場分析－STP

Segmentation（市場區隔）

校內不同系所學生、教學與行政單位使用者、具導入潛力的其他大專校院

Targeting（目標市場）

初期將專注於本校學生，進行推廣並收集使用者回饋，從中建立穩定的核心用戶群並收集真實的使用數據，為系統優化與後續擴展奠定基礎。後期則會進一步推向其他大專院校市場。

Positioning（市場定位）

本系統定位為專為校園生活設計的智慧整合平台，強調資訊即時查詢、跨模組整合與互動性，是傳統教務系統與通訊公告工具的升級版本，強化學習效率與校園資訊透明度。

2-4 競爭力分析 SWOT-TOWS

表 2-4-1 SWOT 分析

優勢 Strengths	劣勢 Weaknesses
- 結合 RAG 與 LLM 技術，查詢回應快速且準確 - AI 優化評論幫助學生做出適合的選課決定 - 搭載 OCR 辨識書籍照片上的文字，節省手動輸入資料的時間 - 功能實用，且介面設計以學生為核心 - 架構具彈性，未來可擴充與跨校應用	- 技術與人力有限，開發與維護壓力大 - 初期校規資料處理需花大量時間 - 課程評論仰賴用戶累積，初期內容少，參考性有限 - 多模組整合增加系統複雜度
機會 Opportunities	威脅 Threats
- 生成式 AI 應用熱潮持續上升，校園端也逐漸重視數位轉型 - 學生對一站式整合平台需求高，有利於快速擴大使用族群 - 校內行政單位具合作潛力，利於導入與推廣 - 有潛力拓展至其他學校或轉為商業化產品，市場潛力大	- 他校或外部平台可能推出相似產品，形成競爭 - 若回答錯誤或評論失準，易引發信任問題與負評 - 學生已習慣使用 Dcard、LINE 等平台，轉移成本高 - 校規內容經常更新，若維護不及時將導致資訊過時

表 2-4-2 TOWS 分析

S-O 優勢/機會	W-O 劣勢/機會
- 發揮技術整合優勢，搭上教育數位轉型風潮，快速推廣至校園內外 - 強化系統特色與 UI 體驗，透過 RAG 與評論優化功能，創造有別於傳統查詢系統的價值 - 採模組化設計，利於後續導入其他學校或教育單位	- 導入開源工具，降低技術門檻與成本 - 善用學生回饋優化使用體驗，逐步擴大資料規模與功能
S-T 優勢/威脅	W-T 劣勢/威脅
- 與教務處等單位合作，確保資料正確性與即時更新 - 建立使用者回饋與錯誤回報機制，提升系統透明度與信任感 - 持續優化 AI 處理技術，讓課程評論更具參考價值	- 初期以核心功能為主，漸進式推廣，降低開發與維運負擔 - 建立定期資料審查與更新流程，減少內容過時問題 - 以學生使用習慣為導向，加入提醒、互動通知等功能提升黏著度

表 2-4-3 相關系統比較表

	教務系統 / 校網	Dcard /社群	FB 社團 / LINE 群組	智能校事專家
校規查詢	V			V
課程評論與推薦		V		V
修課進度追蹤	V			V
活動召集		V	V	V
二手書交換平台			V	V
系統整合度	中	低	低	一站式整合
使用者導向設計	低	中	中	高

第3章 系統規格

3-1 系統架構

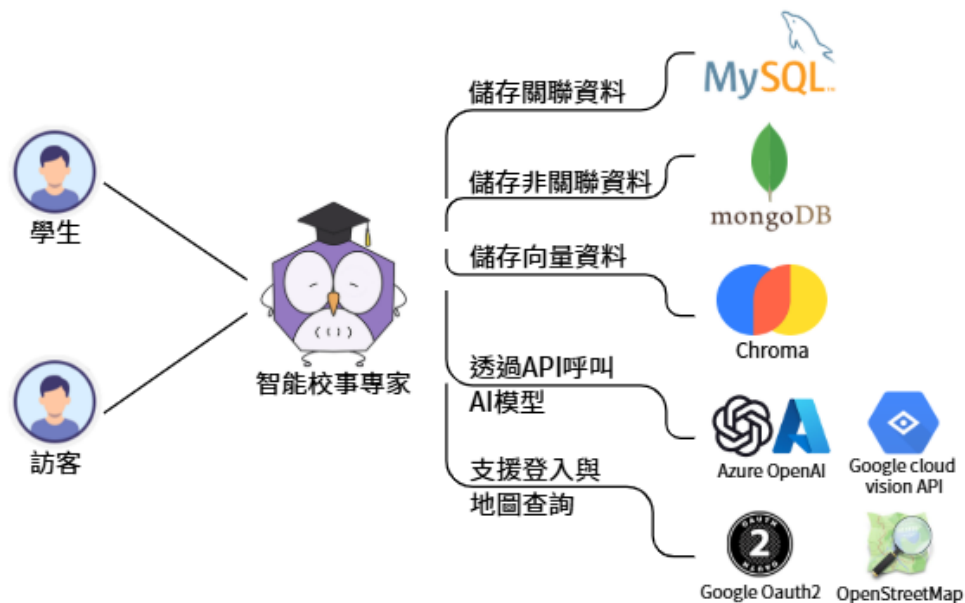


圖 3-1 系統架構圖

3-2 系統軟、硬體需求與技術平台

本系統為 Web 應用平台，使用者僅需透過瀏覽器即可使用，無須額外安裝任何軟體。以下列出一般使用者所需的軟、硬體環境建議：

表 3-2-1 軟體需求

軟體需求	
作業系統	Windows 10 以上、macOS、Android、iOS
瀏覽器	Google Chrome（建議）、Microsoft Edge、Firefox、Safari
網路環境	穩定的網際網路連線（建議 Wi-Fi 或 4G 以上）
螢幕解析度	1280×720（HD）以上，支援手機與平板裝置自適應顯示

表 3-2-2 硬體需求

硬體需求	
裝置類型	桌上型電腦 / 筆記型電腦 / 智慧型手機 / 平板
處理器	雙核心 1.5GHz 以上（建議四核心以上）
記憶體	4GB RAM 以上
顯示設備	一般彩色顯示器或行動裝置螢幕
輸入裝置	滑鼠、鍵盤、觸控螢幕（視裝置而定）

3-3 開發標準與使用工具

表 3-3-1 開發環境與程式編寫工具

開發環境與程式編寫工具	
系統開發環境	Windows 10/11
程式編寫工具	Visual Studio Code

表 3-3-2 使用工具

前端	
開發語言	HTML5、CSS3、JavaScript
視覺設計工具	Figma、Spline
後端	
開發語言	Python
框架	Django

智慧法規查詢工具	
文件處理工具	PyPDFLoader
文本分割工具	RecursiveCharacterTextSplitter
Embedding 技術	Azure OpenAI Embeddings
語言模型 API	Azure ChatGPT (Azure OpenAI)
問答架構	RAG (Retrieval-Augmented Generation)
整合工具框架	LangChain
資料庫	
關聯式資料庫	MySQL
非關聯式資料庫	MongoDB (用於儲存對話紀錄)
向量資料庫	Chroma (儲存嵌入式向量)
管理工具	MySQL Workbench、MongoDB Compass
版本控制工具	
版本控制	Git、GitHub
應用程式	Fork
其他工具	
文件編輯	Microsoft Word、Excel
封面與簡報設計	Canva、PowerPoint

第4章 專案時程與組織分工

4-1 專案時程

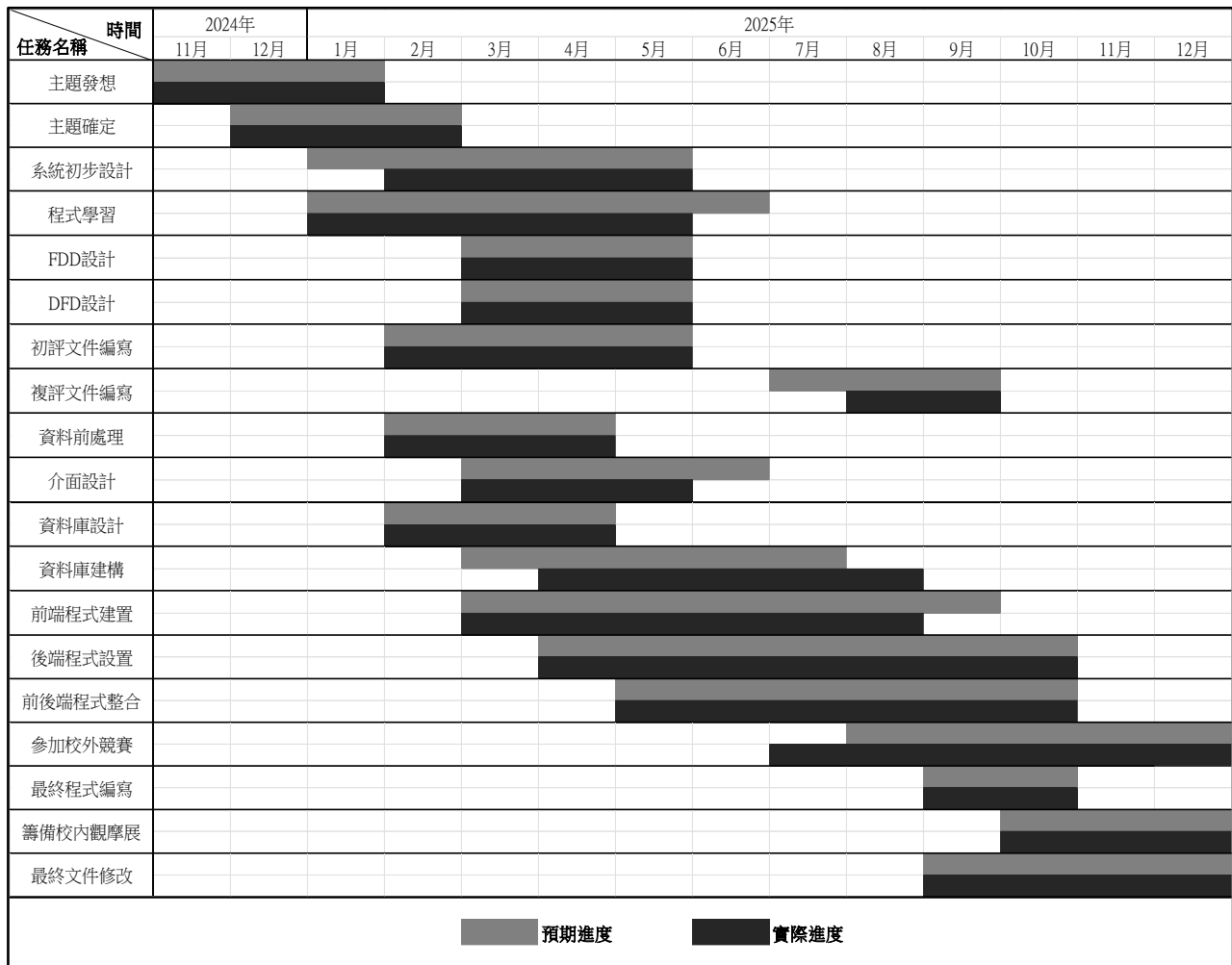


圖 4-1 專案時程甘特圖

4-2 專案組織與分工

表 4-2-1 專案組織與分工

● 主要 ○ 次要

項目/組員		11056030/ 蔡依恬	11056006/ 林郁軒	11056009/ 宋繼平	11056019/ 陳宜佳	11056020/ 許宸熙
後端 開發	資料庫建置	○	●			○
	伺服器架設	●	○			
	首頁	●				○
	登入		●			
	RAG 校規查詢	●				
	AI 優化課程評論	○	●			○
	活動召集	●	○			
	二手書專區	○	●		○	
	個人中心		●			
	後端統整	●				
前端 開發	首頁			○		●
	登入			●		
	RAG 校規查詢	○			●	
	AI 優化課程評論			●		
	活動召集	○			●	
	二手書專區				●	
	個人中心					●
	前端統整			●		
美術 設計	UI/ UX				○	●
	Web/APP 介面設計			●	○	○
	色彩設計			○	○	●
	Logo 設計			○		●
	素材設計			●		○
	首頁			○	○	●
	登入			●		
	RAG 校規查詢				●	
	AI 優化課程評論			●		
	活動召集				●	
	二手書交換平台				●	
	個人中心				●	○
文件 撰寫	統整	●				
	第 1 章 前言	●				
	第 2 章 營運計畫	●				
	第 3 章 系統規格	●				○

	第 4 章 專題時程與組織分工	●		○		○
	第 5 章 需求模型				●	
	第 6 章 程序模型					●
	第 7 章 資料模型			●		
	第 8 章 資料庫設計		●			
	第 9 章 程式	●	○	○		
	第 10 章 測試模型			○	●	
	第 11 章 操作手冊		●			
	第 12 章 使用手冊					●
報告	簡報製作	○			○	●
影片	影片製作	●				

表 4-2-2 專題成果工作內容與貢獻度表

序號	姓名	工作內容<各限 100 字以內>	貢獻度
1	組長 <u>蔡依恬</u>	- 負責後端程式撰寫（RAG 校規查詢、活動召集、首頁） - 統整並串接前後端程式 - 伺服器建設及維護 - MongoDB、Chroma 資料庫建設及維護 - 系統文件彙整及依照表 4-2-1 之分配部分製作文件內文 - 簡報製作 - 安排及追蹤系統製作進度 - 影片製作	<u>20</u> %
2	組員 <u>林郁軒</u>	- 負責後端程式撰寫（AI 優化課程評論、二手書交換平台、登入、個人中心） - MySQL 資料庫建設及維護 - 依照表 4-2-1 之分配部分製作文件內文 - 會議記錄 - 使用者需求問卷調查	<u>20</u> %
3	組員 <u>宋繼平</u>	- 負責前端程式撰寫（AI 優化課程評論、登入） - 統整前端程式 - 系統畫面設計（AI 優化課程評論、登入） - 素材設計 - 依照表 4-2-1 之分配部分製作文件內文	<u>20</u> %
4	組員 <u>陳宜佳</u>	- 負責前端程式撰寫（RAG 校規查詢、活動召集、二手書交換平台） - 系統畫面設計（RAG 校規查詢、活動召集、二手書交換平台、個人中心）	<u>20</u> %

序號	姓名	工作內容<各限 100 字以內>	貢獻度
		• 素材設計 • 依照表 4-2-1 之分配部分製作文件內文	
5	組員 <u>許宸熙</u>	• 負責前端程式撰寫（首頁、個人中心） • 系統畫面設計（首頁、RAG 校規查詢） • 素材設計、系統風格設計、logo 設計、顏色挑選 • 依照表 4-2-1 之分配部分製作文件內文 • 簡報製作 • 使用者需求問卷調查	<u>20</u> %
			總計:100%

4-3 上傳 GitHub 紀錄

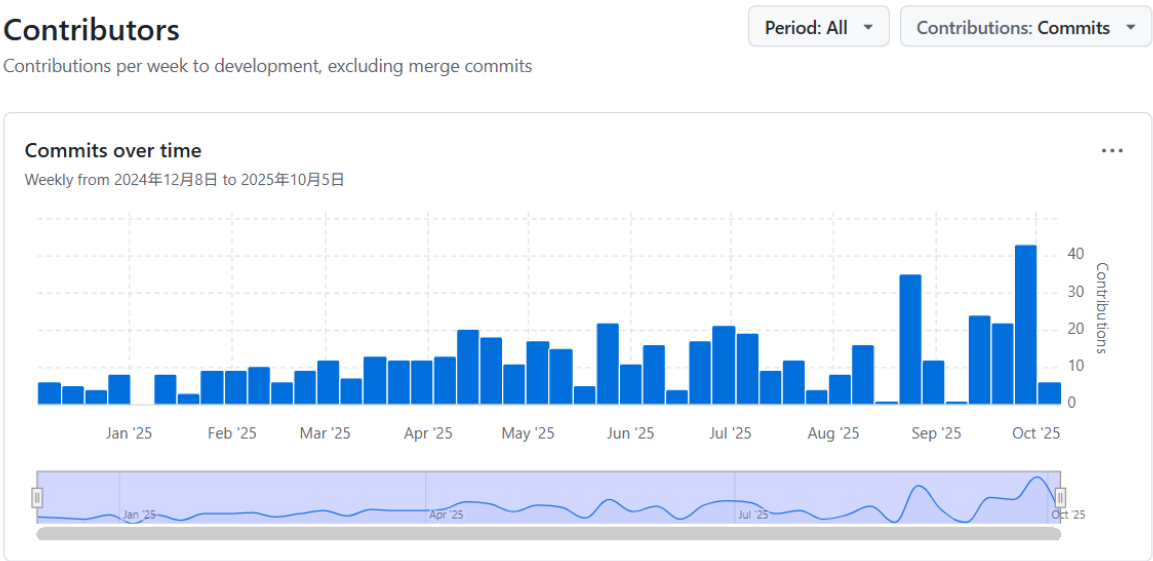


圖 4-2 GitHub 總上傳紀錄



圖 4-3 上傳 GitHub 紀錄

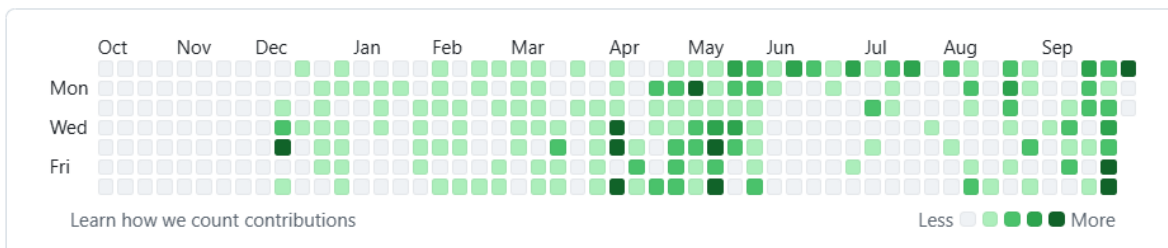


圖 4-4 11056030 蔡依恬 上傳 GitHub 紀錄

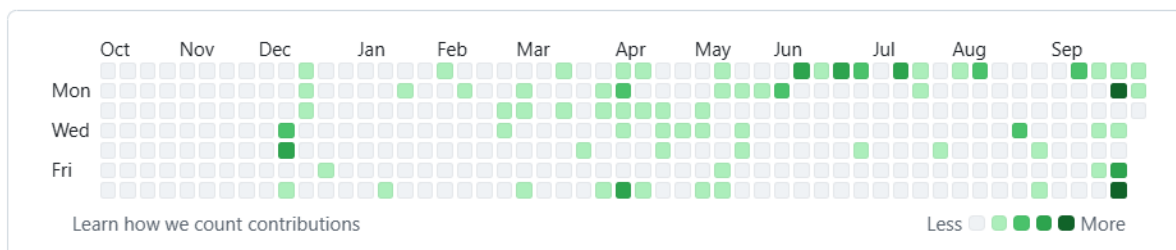


圖 4-5 11056006 林郁軒 上傳 GitHub 紀錄

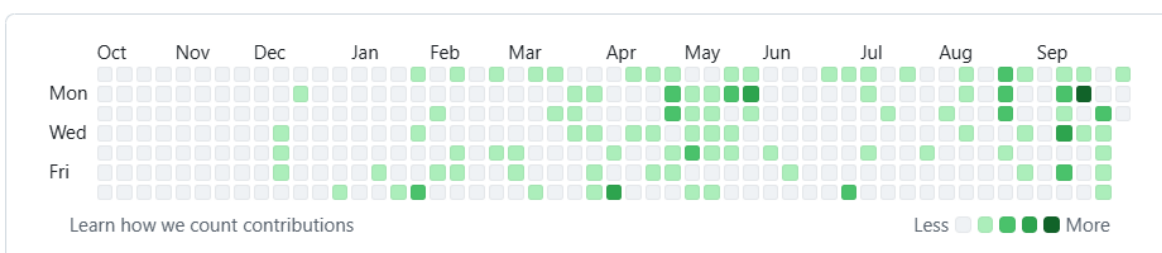


圖 4-6 11056009 宋繼平 上傳 GitHub 紀錄

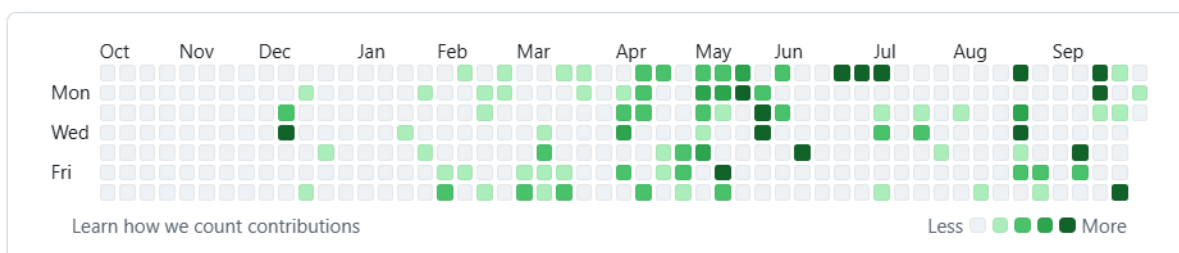


圖 4-7 11056019 陳宜佳 上傳 GitHub 紀錄

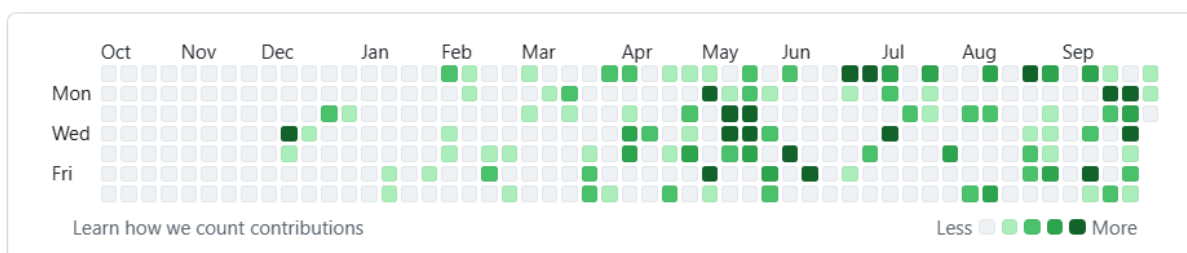


圖 4-8 11056020 許宸熙 上傳 GitHub 紀錄

第5章 需求模型

5-1 功能分解圖（Functional decomposition diagram）

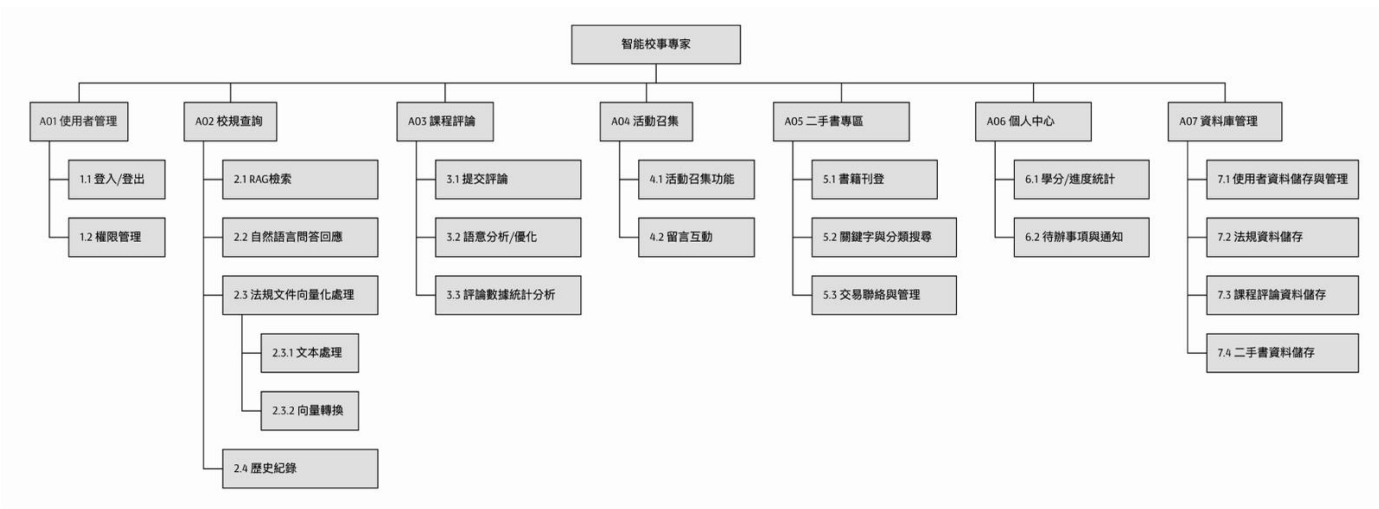


圖 5-1 功能分解圖

5-2 需求清單

功能需求

表 5-2-1 功能性需求

使用者登入功能	1. 使用者需輸入學校帳號密碼驗證，才可登入。 2. 若登入失敗（例如密碼錯誤），需顯示錯誤訊息提示。
智慧校規查詢	1. 使用者可透過關鍵字或語句查詢校內法規。 2. 系統使用 RAG（Retrieval-Augmented Generation）技術將文檔轉換為向量，並使用向量資料庫進行相似度檢索。 3. 結合大型語言模型（LLM），生成精準的自然語言回答。
AI 語意優化課程評論區	1. 提供課程評論區，並引入 AI 語意分析技術，檢測評論中的情緒化或偏頗內容。

	2. 自動將不具建設性的評論進行優化，提升評論的參考價值與可信度。
活動召集	1. 提供一個活動與課程召集平台，協助學生尋找共同參與的學習或課外活動。 2. 促進校內社群的互動與合作，加強學生之間的交流。
二手書交易平台	1. 設計一個買賣二手書的平台，讓學生可以便捷地上傳和搜尋教材。 2. 提高教材資源的再利用率，並提升書籍的使用價值。
個人中心	1. 為每位使用者提供專屬的儀表板，顯示課程提醒、待辦事項等資訊。 2. 提升使用者的學習效率與自我管理能力，讓學生可以輕鬆掌握自己的學習進度。

非功能需求

1. 系統性能

- 系統應能夠處理大量用戶並發請求，保證系統穩定性與響應速度。
- 在高負載情況下，依然保持順暢的使用體驗，並提供可靠的數據檢索與處理能力。

2. 可維護性

- 系統應具備良好的代碼結構與文檔，便於開發團隊後續維護與擴展。
- 定期進行代碼重構和測試，保證系統的可維護性與穩定性。

3. 可用性

- 系統應提供簡單直觀的用戶介面，保證用戶無需過多學習即可輕鬆使用。
- 提供詳細的幫助文檔與在線支持，確保用戶問題能夠及時解決。

4. 兼容性

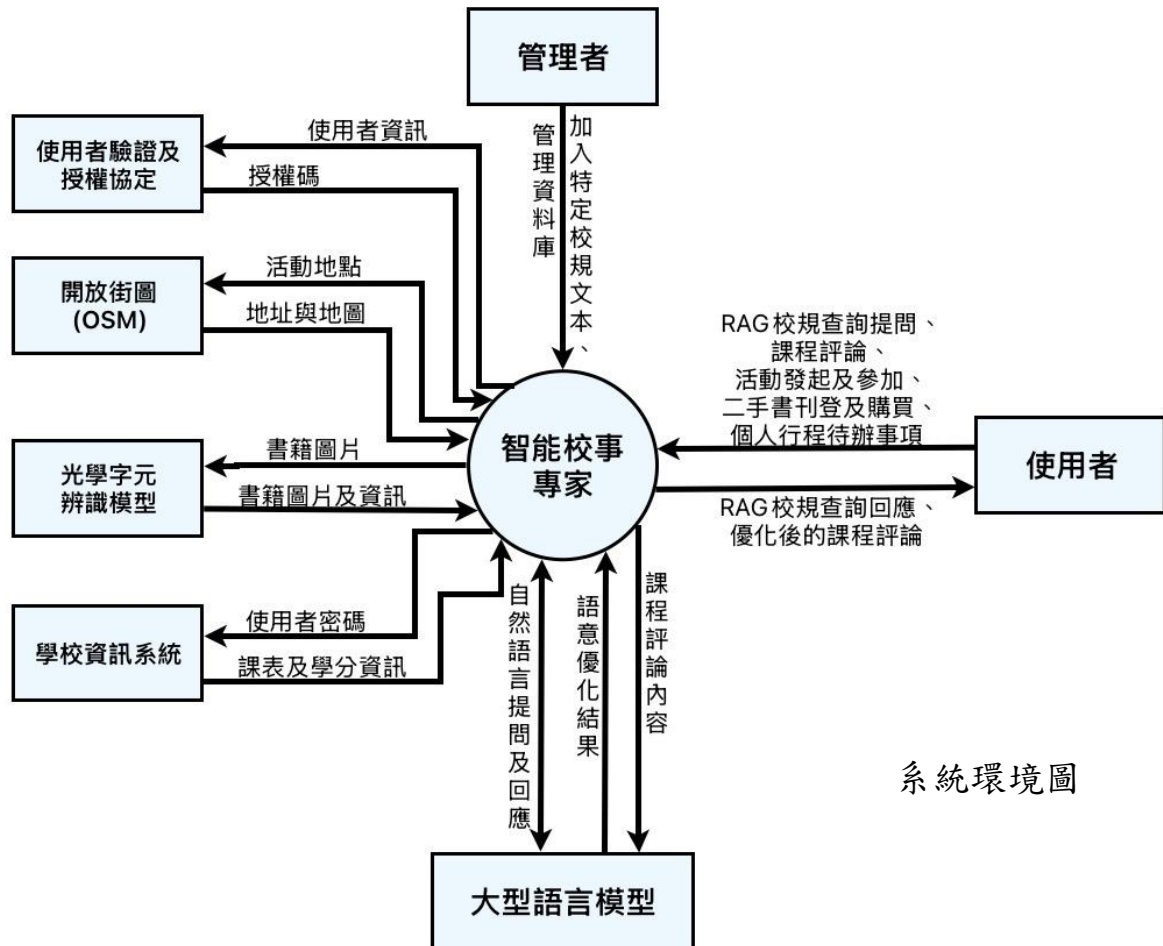
- 系統應該兼容各種常見的瀏覽器（如 Chrome、Firefox、Safari 等）。
- 移動端與桌面端應具備良好的適配，並支持多設備使用。

5. 系統可擴展性

- 設計系統架構時應考慮未來的功能擴展，保證新模塊或功能能夠無縫集成。
- 系統應支持在多個學校間擴展，並能夠根據不同需求進行定制。

第6章 程序模型

6-1 資料流程圖 (Data flow diagram)



系統環境圖

圖 6-1 系統環境圖

圖 0

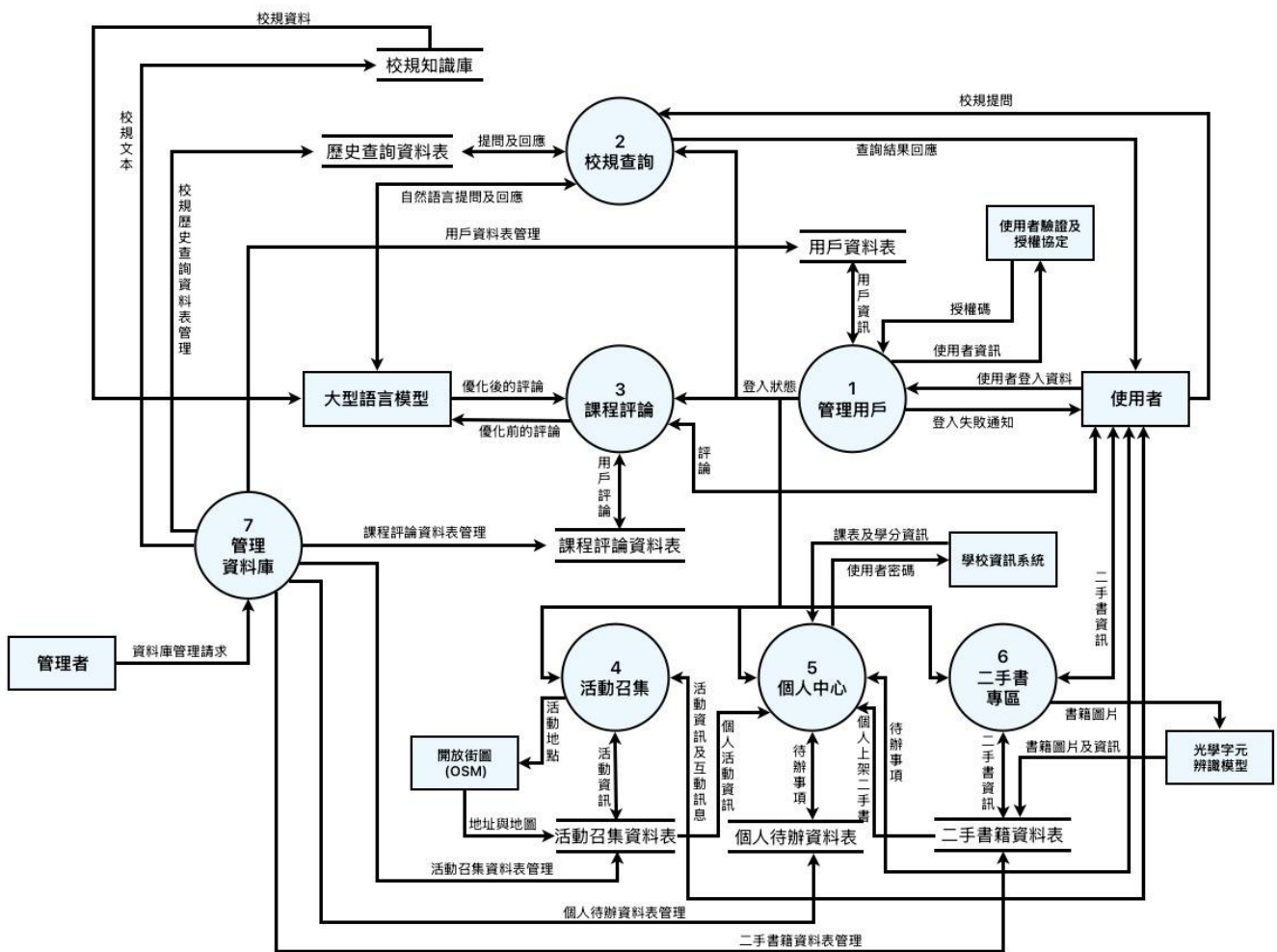


圖 6-2 圖 0

圖 1

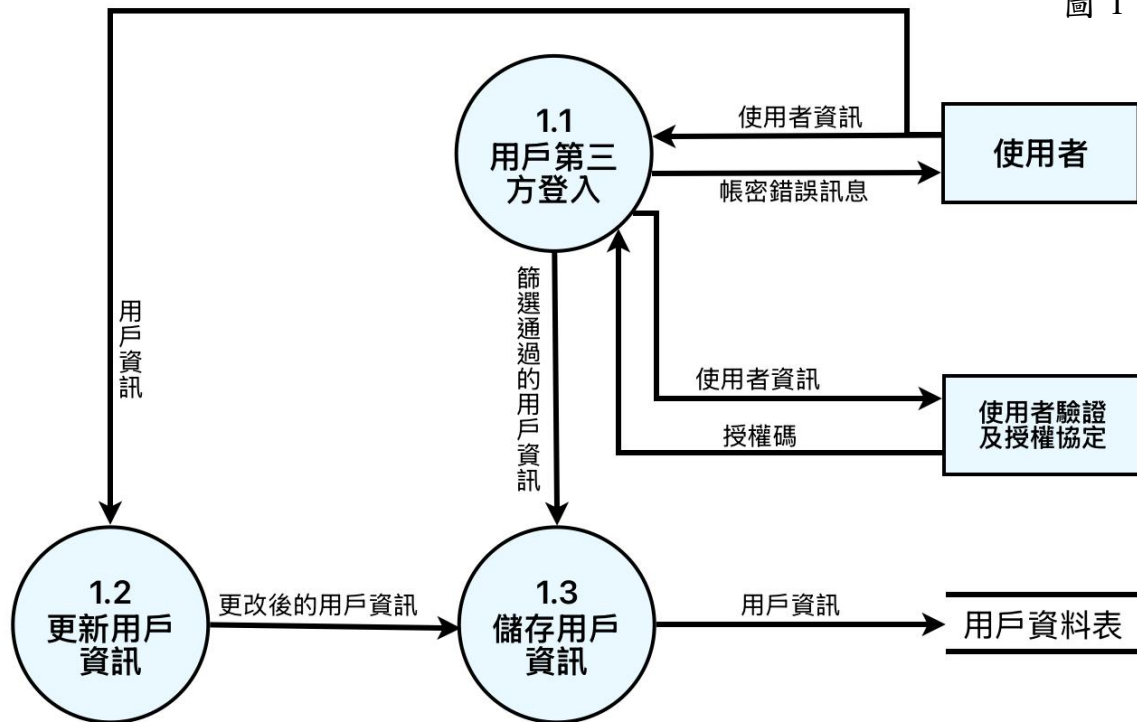


圖 6-3 圖 1

圖 2

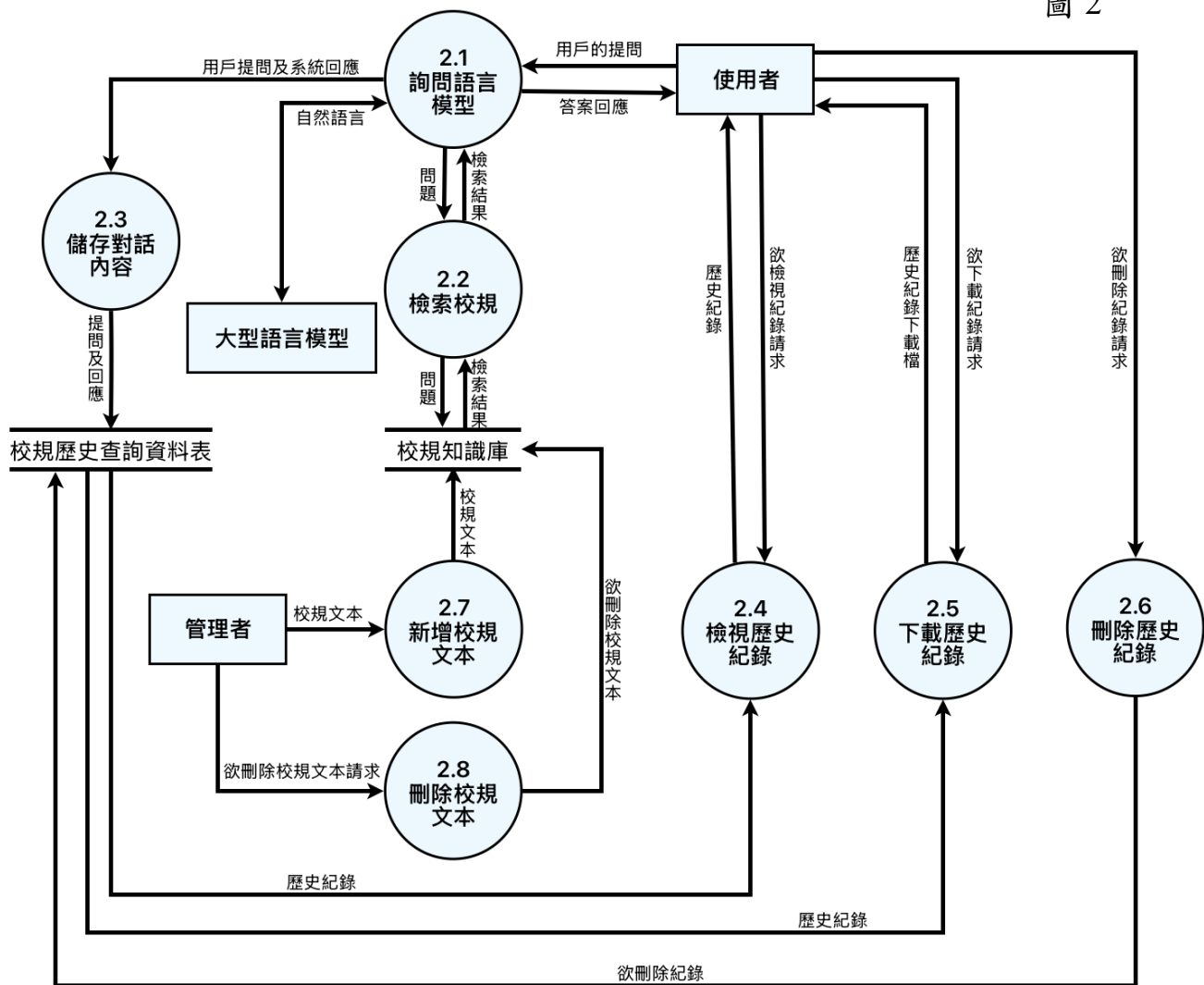


圖 6-4 圖 2

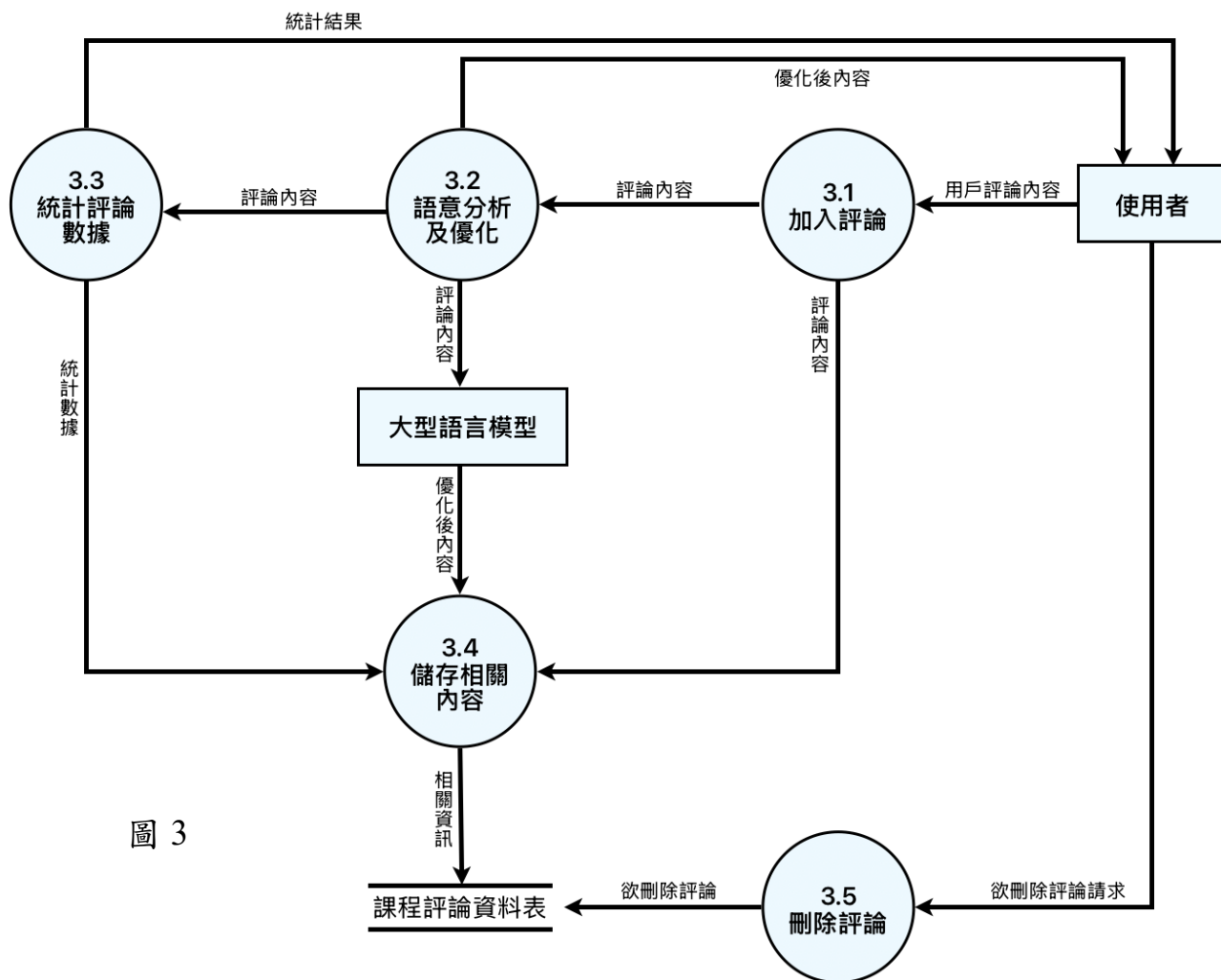


圖 3

圖 6-5 圖 3

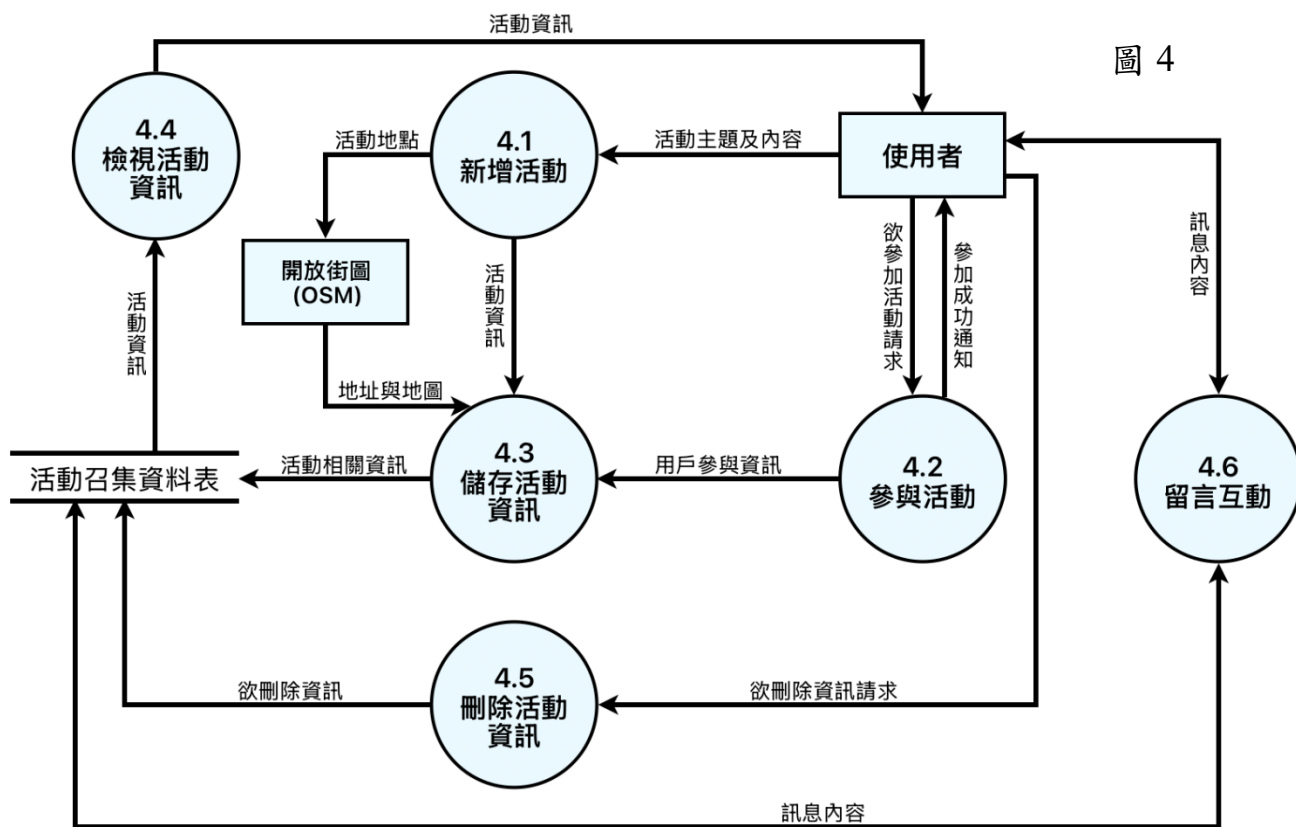


圖 6-6 圖 4

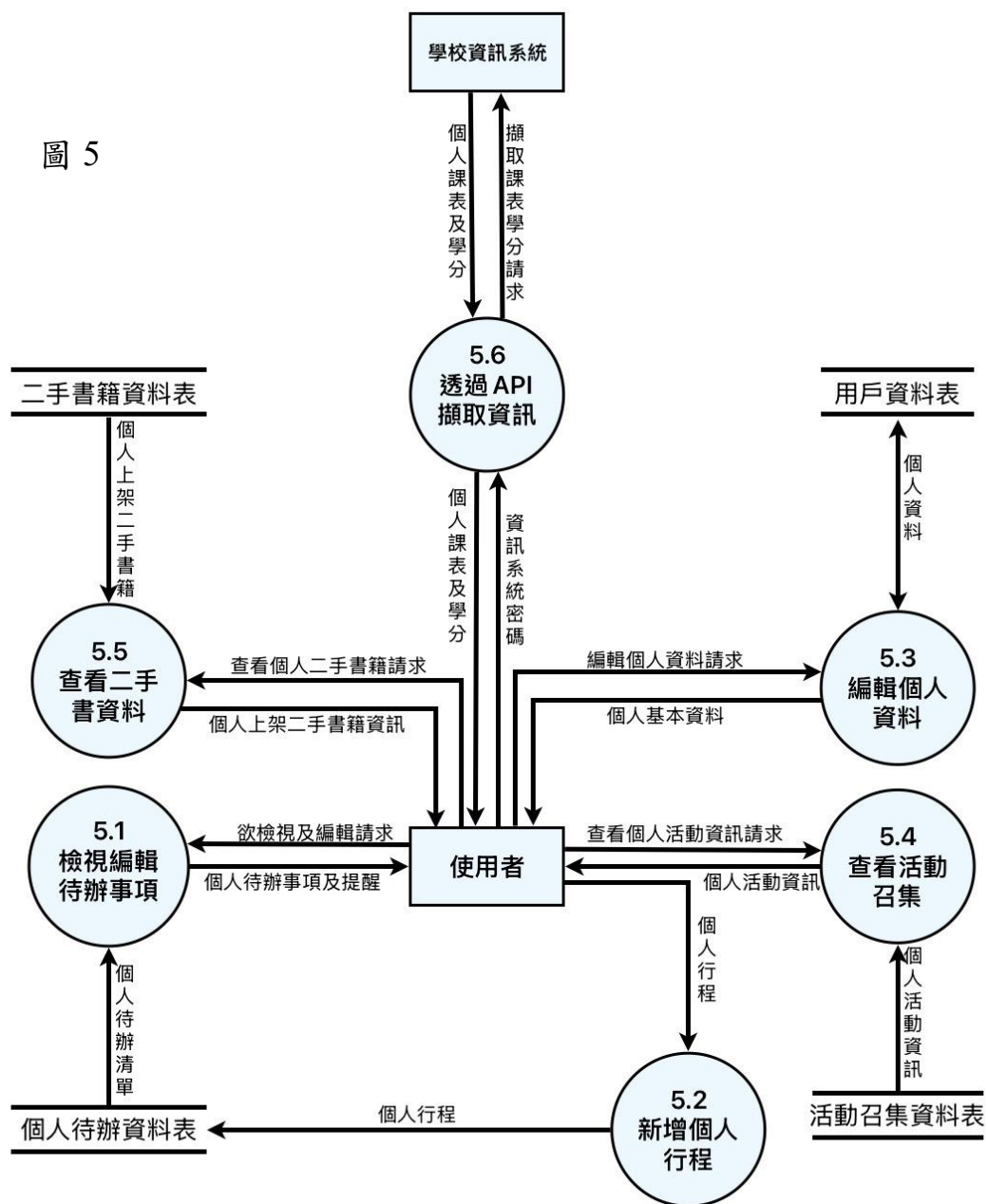


圖 6-7 圖 5

圖 6

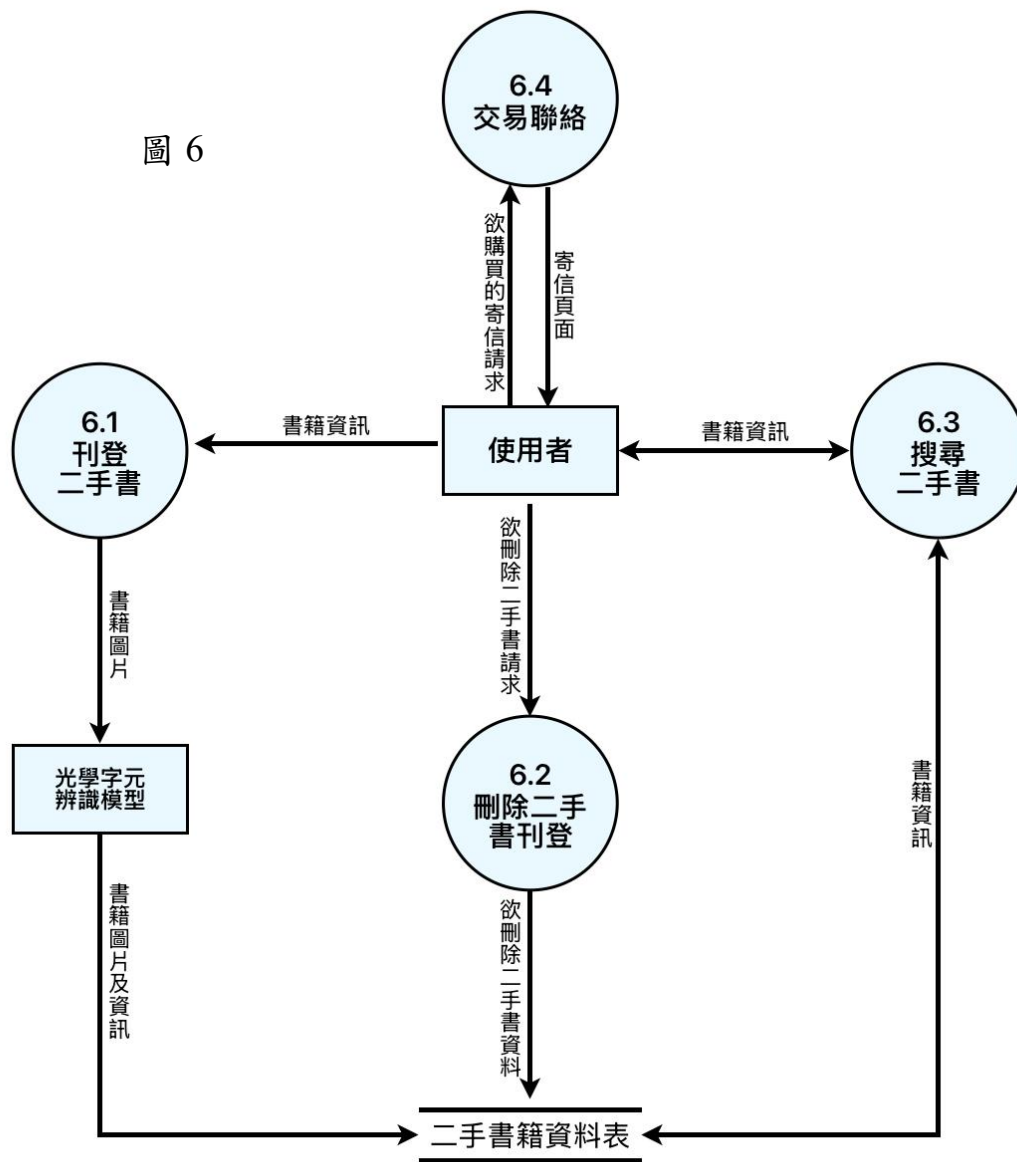


圖 6-8 圖 6

6-2 程序規格書（Process specification）

表 6-2-1 程序 1 – 管理用戶

編號	1	功能名稱	管理用戶
功能說明	管理用戶登入		
輸入值	使用者登入資料及資料庫中的使用者資訊		
輸出值	登入失敗通知及登入狀態（是否登入？）		
編號	1.1	功能名稱	用戶第三方登入
功能說明	使用 Google 帳號第三方登入到網站		
輸入值	使用者電子郵件、密碼		
輸出值	使用者電子郵件、姓名		
編號	1.2	功能名稱	更新用戶資訊
功能說明	更新使用者的用戶名稱		
輸入值	使用者資訊		
輸出值	更新後的使用者資訊		
編號	1.3	功能名稱	儲存用戶資訊
功能說明	將使用者資訊存入資料庫		
輸入值	登入網站的電子郵件及更新後的使用者資訊		
輸出值	欲儲存使用者資訊		

表 6-2-2 程序 2 – 校規查詢

編號	2	功能名稱	校規查詢
----	---	------	------

功能說明	使用者查詢校規		
輸入值	登入狀態、校規資料、歷史紀錄		
輸出值	欲檢視歷史紀錄及查詢結果		
編號	2.1	功能名稱	詢問語言模型
功能說明	使用者詢問語言模型法規問題並回傳答案		
輸入值	使用者的提問及檢索結果		
輸出值	使用者的問題及回應的答案		
編號	2.2	功能名稱	檢索校規
功能說明	根據問題檢索知識庫中的校規		
輸入值	使用者的問題及檢索結果		
輸出值	使用者的問題及檢索結果		
編號	2.3	功能名稱	儲存對話內容
功能說明	將對話內容存入資料庫		
輸入值	用戶提問及系統回應		
輸出值	用戶提問及系統回應		
編號	2.4	功能名稱	檢視歷史紀錄
功能說明	使用者檢視歷史對話紀錄		
輸入值	欲檢視紀錄請求及資料庫中儲存的歷史紀錄		
輸出值	欲檢視的歷史紀錄		
編號	2.5	功能名稱	下載歷史紀錄

功能說明	使用者下載歷史對話紀錄檔案		
輸入值	欲下載紀錄請求及資料庫中儲存的歷史紀錄		
輸出值	欲下載的歷史紀錄檔		
編號	2.6	功能名稱	刪除歷史紀錄
功能說明	使用者刪除歷史對話紀錄		
輸入值	欲刪除紀錄請求		
輸出值	欲刪除紀錄		
編號	2.7	功能名稱	新增校規文本
功能說明	管理者新增校規文本到資料庫中		
輸入值	校規文本		
輸出值	校規文本		
編號	2.8	功能名稱	刪除校規文本
功能說明	管理者刪除在資料庫中的校規文本		
輸入值	欲刪除校規文本請求		
輸出值	欲刪除校規文本		

表 6-2-3 程序 3 – 課程評論

編號	3	功能名稱	課程評論
功能說明	AI 優化使用者語意評論課程		
輸入值	登入狀態及使用者評論		
輸出值	優化前及優化後的評論		

編號	3.1	功能名稱	加入評論
功能說明	使用者評論課程		
輸入值	使用者評論內容		
輸出值	評論內容		
編號	3.2	功能名稱	語意分析及優化
功能說明	分析及優化使用者評論的語意		
輸入值	使用者加入的評論內容		
輸出值	評論內容並詢問大型語言模型		
編號	3.3	功能名稱	統計評論數據
功能說明	統計使用者評論數據		
輸入值	評論內容		
輸出值	統計數據		
編號	3.4	功能名稱	儲存相關內容
功能說明	將使用者評論、大型語言模型優化後內容、統計數據存入資料庫		
輸入值	使用者評論、大型語言模型優化後內容、統計數據		
輸出值	使用者評論、大型語言模型優化後內容、統計數據		
編號	3.5	功能名稱	刪除評論
功能說明	使用者刪除資料庫中的課程評論		
輸入值	欲刪除評論請求		
輸出值	欲刪除評論		

表 6-2-4 程序 4 – 活動召集

編號	4	功能名稱	活動召集
功能說明	使用者發起及參與活動		
輸入值	登入狀態、活動資訊、互動訊息		
輸出值	活動資訊及互動訊息		
編號	4.1	功能名稱	新增活動
功能說明	使用者新增活動		
輸入值	活動主題及內容		
輸出值	活動主題及內容及地圖		
編號	4.2	功能名稱	參與活動
功能說明	使用者參與活動		
輸入值	欲參加活動請求		
輸出值	使用者參與資訊及參加成功通知		
編號	4.3	功能名稱	儲存活動資訊
功能說明	將使用者參與及活動資訊存入資料庫		
輸入值	使用者參與資訊及活動資訊		
輸出值	活動相關詳細資訊		
編號	4.4	功能名稱	檢視活動資訊
功能說明	使用者檢視活動邀請		
輸入值	資料庫中的活動相關詳細資訊		

輸出值	活動相關詳細資訊		
編號	4.5	功能名稱	刪除活動資訊
功能說明	活動發起人刪除資料庫中的活動資訊		
輸入值	欲刪除資訊請求		
輸出值	欲刪除資訊		
編號	4.6	功能名稱	留言互動
功能說明	使用者與活動發起人透過留言互動及溝通活動內容並存入資料庫		
輸入值	留言訊息內容		
輸出值	留言訊息內容		

表 6-2-5 程序 5 – 個人中心

編號	5	功能名稱	個人中心
功能說明	提供使用者各自專屬資訊（基本資料、行程、待辦事項）		
輸入值	登入狀態、資料庫中的個人相關活動、二手書資訊		
輸出值	個人詳細資訊		
編號	5.1	功能名稱	檢視編輯代辦事項
功能說明	使用者檢視個人資訊（基本資料行程、待辦事項）		
輸入值	欲檢視請求及資料庫中的個人詳細資訊		
輸出值	個人詳細資訊、代辦事項及提醒		
編號	5.2	功能名稱	新增個人行程
功能說明	使用者新增個人行程並存入資料庫		

輸入值	個人行程		
輸出值	個人行程		
編號	5.3	功能名稱	編輯個人資料
功能說明	使用者可透過此編輯個人基本資料(暱稱、交易聯絡方式)		
輸入值	編輯個人資料請求		
輸出值	個人基本資料		
編號	5.4	功能名稱	查看活動召集
功能說明	使用者可透過此查看與自己相關活動召集		
輸入值	查看個人相關活動召集請求		
輸出值	個人相關活動資訊(參加及發起)		
編號	5.5	功能名稱	查看二手書籍資料
功能說明	使用者可透過此查看與自己相關二手書籍資料		
輸入值	查看個人上架二手書籍資料請求		
輸出值	個人上架二手書籍資訊		
編號	5.6	功能名稱	透過 API 擷取資訊
功能說明	使用者可透過此查看到學校資訊系統中的個人資料		
輸入值	該使用者的資訊系統密碼與個人的課表及學分		
輸出值	擷取課表及學分請求與個人的課表及學分		

表 6-2-6 程序 6 - 二手書專區

編號	6	功能名稱	二手書專區
----	---	------	-------

功能說明	使用者上傳和購買二手書籍教材		
輸入值	登入狀態及二手書資訊		
輸出值	二手書相關資訊		
編號	6.1	功能名稱	刊登二手書
功能說明	使用者刊登二手書並存入資料庫		
輸入值	二手書籍資訊		
輸出值	二手書籍資訊		
編號	6.2	功能名稱	刪除二手書刊登
功能說明	二手書刊登用戶刪除資料庫中的資訊		
輸入值	欲刪除二手書資料請求		
輸出值	欲刪除二手書資料		
編號	6.3	功能名稱	搜尋二手書
功能說明	使用者搜尋資料庫中的二手書		
輸入值	書籍資訊		
輸出值	書籍資訊		
編號	6.4	功能名稱	交易聯絡
功能說明	二手書刊登用戶與使用者對話聯絡		
輸入值	欲購買的寄信請求		
輸出值	已設定好收件者為刊登用戶的 Gmail 帳號之信件頁面		

表 6-2-7 程序 7 - 管理資料庫

編號	7	功能名稱	管理資料庫
功能說明	管理者管理資料庫		
輸入值	資料庫管理請求		
輸出值	每個資料表管理的內容及校規文本		

第7章 資料模型

7-1 實體關聯圖（Entity relationship diagram）

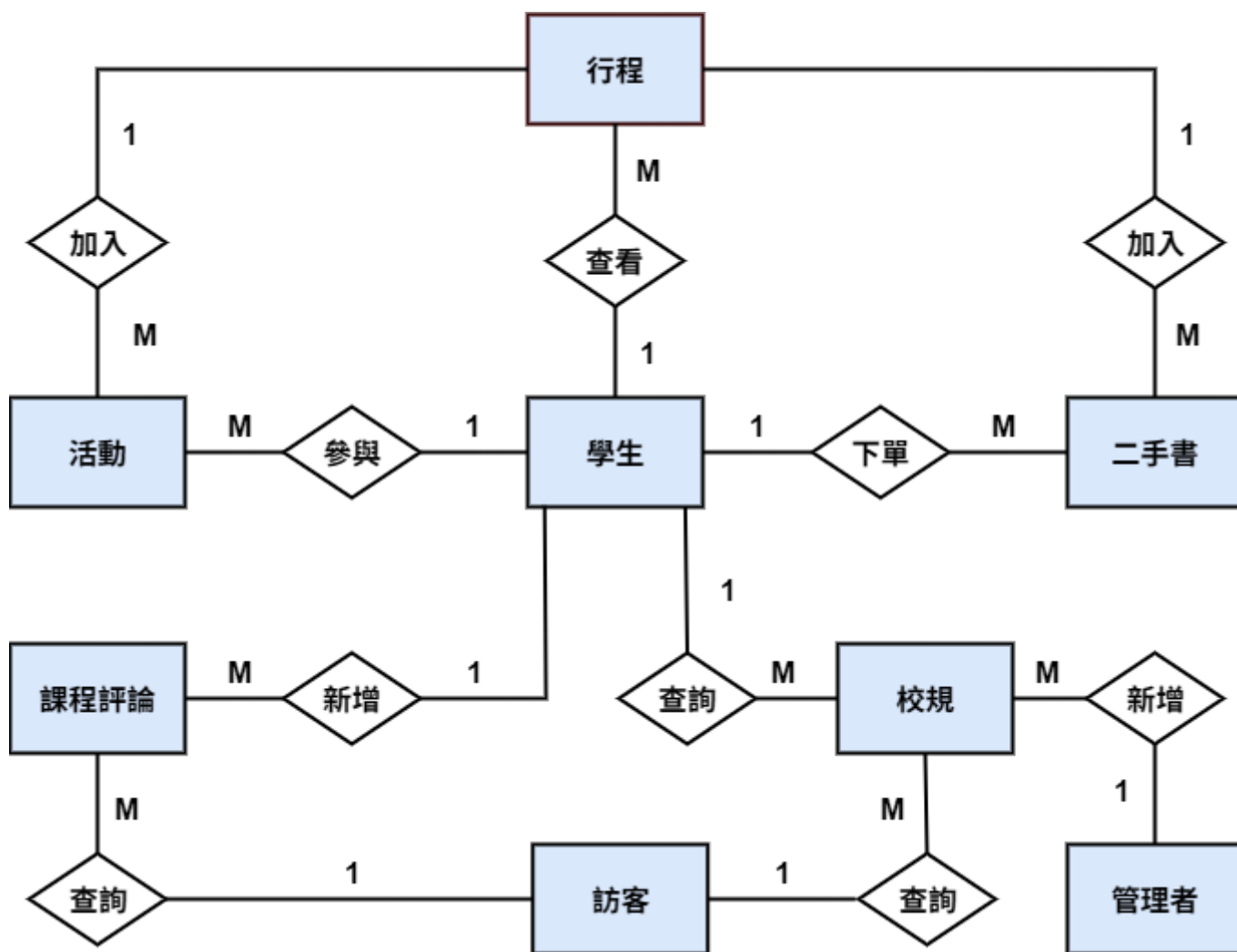


圖 7-1 實體關聯圖

7-2 資料字典 (Data dictionary)

表 7-2-1 字典編號 (Mysql)

資料表編號	資料表名稱	資料表中文名稱
T01	auth_user	Django 使用者帳號
T02	user_profile	使用者擴展資料
T03	academic	學制
T04	department	科系
T05	academic_department	學制科系關聯
T06	grade	年級
T07	course	課程
T08	course_review	課程評論與評分
T09	course_review_like	課程評論按讚
T10	group_activity	團體活動
T11	activity_participant	活動參與者
T12	activity_comment	活動留言
T13	activity_comment_like	活動留言按讚
T14	book_category	書籍分類
T15	book	二手書
T16	book_status	書本上架狀態
T17	todo	待辦事項

表 7-2-2 字典編號 (MongoDB)

資料表編號	資料表名稱	資料表中文名稱
M01	conversations	對話紀錄
M02	chat_history	對話歷史
M03	messages	對話內容
M04	references	回答引用內容
M05	pdf_sources	引用 pdf

第8章 資料庫設計

8-1 資料庫關聯圖

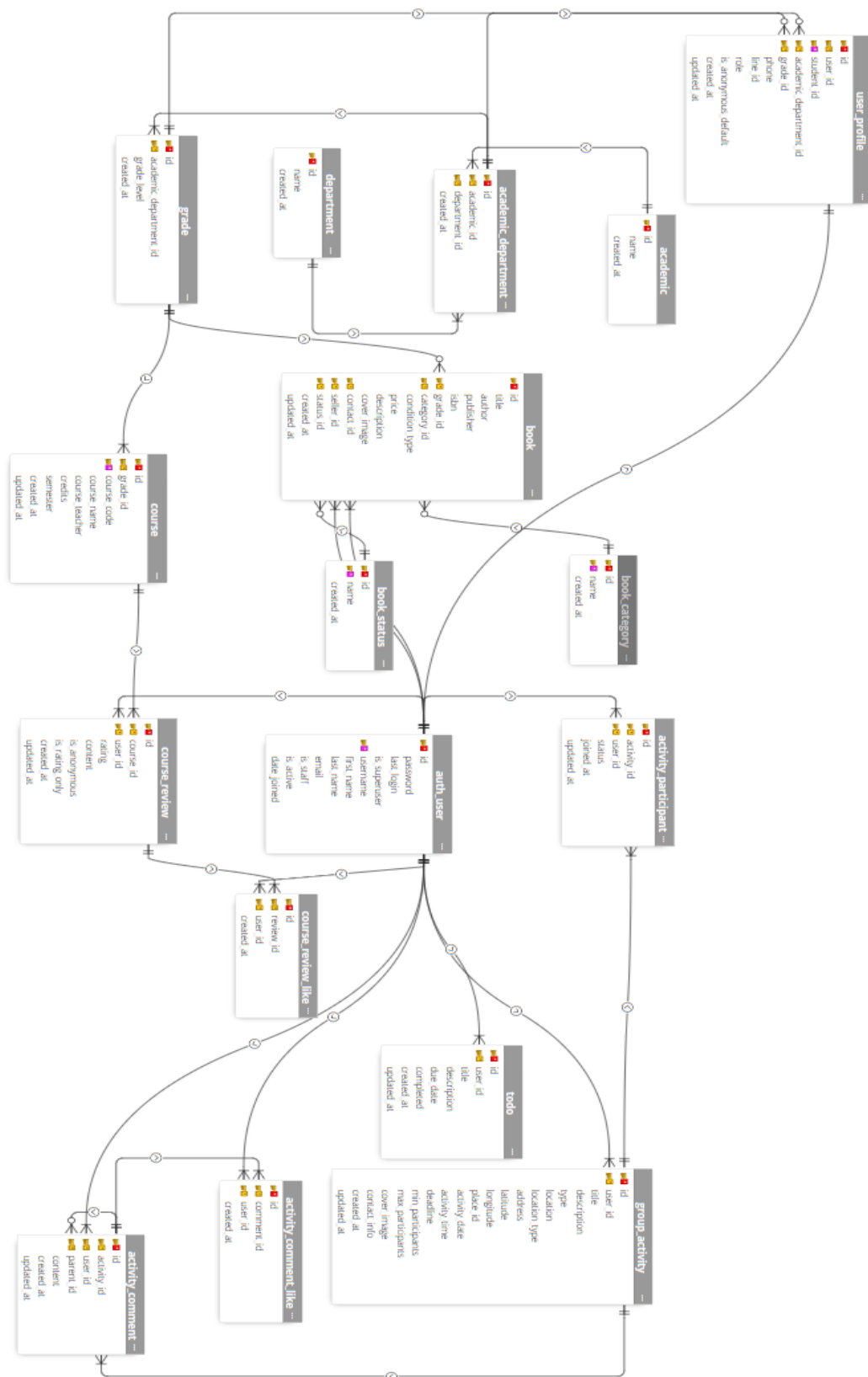


圖 8-1 資料庫關聯圖-1

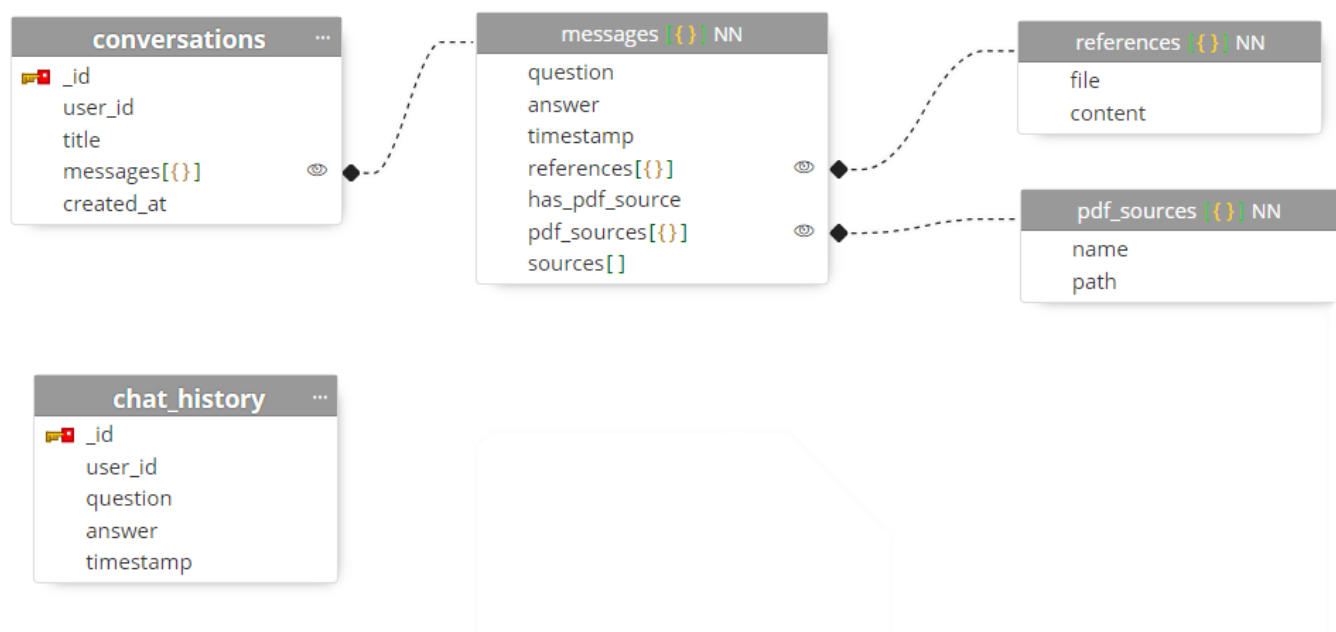


圖 8-2 資料庫關聯圖-2

8-2 表格及其 Meta data

表 8-2-1 T01 – auth_user

T01 auth_user Django 使用者帳號表					
英文名稱	中文名稱	資料型態	資料長度	主鍵	外鍵
id	使用者編號	INT	4 byte	●	
username	使用者名稱	VARCHAR	150		
password	密碼	VARCHAR	128		
email	電子郵件	VARCHAR	254		
first_name	名字	VARCHAR	150		
last_name	姓氏	VARCHAR	150		
is_staff	是否為職員	TINYINT	1 byte		
is_active	是否啟用	TINYINT	1 byte		

is_superuser	是否為超級 使用者	TINYINT	1 byte		
last_login	最後登入時 間	DATETIME	6		
date_joined	加入時間	DATETIME	6		

表 8-2-2 T02 – user_profile

T02 user_profile 使用者擴展資料表					
英文名稱	中文名稱	資料型態	資料長度	主鍵	外鍵
id	資料編號	BIGINT	8 byte	●	
user_id	使用者編號	INT	4 byte		auth_user(id)
student_id	學號	VARCHAR	50		
academic_department_id	學制科系編號	INT	4 byte		academic_department(id)
grade_id	年級編號	INT	4 byte		grade(id)
phone	電話	VARCHAR	20		
line_id	LINE ID	VARCHAR	50		
role	角色	ENUM ('admin','teacher','student', 'guest')	1 byte		
is_anonymous_default	預設匿名	TINYINT	1 byte		

created_at	建立時間	DATETIME	6		
updated_at	更新時間	DATETIME	6		

表 8-2-3 T03 – academic

T03 academic 學制					
英文名稱	中文名稱	資料型態	資料長度	主鍵	外鍵
id	學制代號	CHAR	1	●	
name	學制名稱	VARCHAR	45		
created_at	建立時間	DATETIME	6		

表 8-2-4 T04 – department

T04 department 科系					
英文名稱	中文名稱	資料型態	資料長度	主鍵	外鍵
id	科系代號	CHAR	2	●	
name	科系名稱	VARCHAR	45		
created_at	建立時間	DATETIME	6		

表 8-2-5 T05 – academic_department

T05 academic_department 學制科系關聯					
英文名稱	中文名稱	資料型態	資料長度	主鍵	外鍵
id	關聯編號	INT	4 byte	●	
academic_id	學制代號	CHAR	1		academic(id)
department_id	科系代號	CHAR	2		department(id)
created_at	建立時間	DATETIME	6		

表 8-2-6 T06 – grade

T06 grade 年級					
英文名稱	中文名稱	資料型態	資料長度	主鍵	外鍵
id	年級編號	INT	4 byte	●	
academic_department_id	學制科系編號	INT	4 byte		academic_department(id)
grade_level	年級	VARCHAR	45		
created_at	建立時間	DATETIME	6		

表 8-2-7 T07 – course

T07 course 課程					
英文名稱	中文名稱	資料型態	資料長度	主鍵	外鍵
id	課程編號	INT	4 byte	●	
grade_id	年級編號	INT	4 byte		grade(id)
course_code	課程代號	VARCHAR	45		
course_name	課程名稱	VARCHAR	100		
course_teacher	教師名稱	VARCHAR	50		
credits	學分數	TINYINT	1 byte		
semester	學期	ENUM ('上學期','下學期','全年')	1 byte		

表 8-2-8 T08 – course_review

T08 course_review 課程評論與評分					
英文名稱	中文名稱	資料型態	資料長度	主鍵	外鍵
id	評論代號	INT	4 byte	●	
course_id	課程編號	INT	4 byte		course(id)
user_id	使用者代號	INT	4 byte		auth_user(id)
rating	評分	TINYINT	1 byte		
content	評論內容	TEXT			

is_anonymous	是否匿名	TINYINT	1 byte		
is_rating_only	是否只評分	TINYINT	1 byte		
created_at	建立時間	DATETIME	6		
updated_at	更新時間	DATETIME	6		

表 8-2-9 T09 – course_review_like

T09 course_review_like 課程評論按讚					
英文名稱	中文名稱	資料型態	資料長度	主鍵	外鍵
id	按讚代號	INT	4 byte	●	
review_id	評論代號	INT	4 byte		course_review(id)
user_id	使用者代號	INT	4 byte		auth_user(id)
created_at	建立時間	DATETIME	6		

表 8-2-10 T10 – group_activity

T10 group_activity 團體活動					
英文名稱	中文名稱	資料型態	資料長度	主鍵	外鍵
id	活動代號	BIGINT	8 byte	●	
user_id	使用者代號	INT	4 byte		auth_user(id)
title	活動標題	VARCHAR	200		
description	活動描述	LONGTEXT			
type	活動類型	ENUM('food', 'sport', 'study', 'travel', 'movie'	1 byte		

		, 'other')			
location	地點	VARCHAR	200		
location_type	地點類型	ENUM('on_campus', 'off_campus')	1 byte		
address	詳細地址	LONGTEXT			
latitude	緯度	DECIMAL (10,7)			
longitude	經度	DECIMAL (10,7)			
place_id	地點 ID	VARCHAR	200		
activity_date	活動日期	DATE			
activity_time	活動時間	TIME	6		
deadline	報名截止	DATE			
min_participants	最少參與人數	INT	4 byte		
max_participants	最多參與人數	INT	4 byte		
cover_image	封面圖片	VARCHAR	100		
contact_info	聯絡資訊	VARCHAR	200		
created_at	建立時間	DATETIME	6		
updated_at	更新時間	DATETIME	6		

表 8-2-11 T11 – activity_participant

T11 activity_participant 活動參與者					
英文名稱	中文名稱	資料型態	資料長度	主鍵	外鍵
id	參與代號	BIGINT	8 byte	●	
activity_id	活動代號	BIGINT	8 byte		group_activity(id)
user_id	使用者代號	INT	4 byte		auth_user(id)
status	參與狀態	ENUM ('joined','cancelled')	1 byte		
joined_at	加入時間	DATETIME	6		
updated_at	更新時間	DATETIME	6		

表 8-2-12 T12 – activity_comment

T12 activity_comment 活動留言					
英文名稱	中文名稱	資料型態	資料長度	主鍵	外鍵
id	留言代號	BIGINT	8 byte	●	
activity_id	活動代號	BIGINT	8 byte		group_activity(id)
user_id	使用者代號	INT	4 byte		auth_use(id)
parent_id	父留言代號	BIGINT	8 byte		activity_comment(id)
content	留言內容	LONGTEXT			
created_at	建立時間	DATETIME	6		

updated_at	更新時間	DATETIME	6		
------------	------	----------	---	--	--

表 8-2-13 T13 – activity_comment_like

T13 activity_comment_like 活動留言按讚					
英文名稱	中文名稱	資料型態	資料長度	主鍵	外鍵
id	按讚代號	BIGINT	8 byte	●	
comment_id	留言代號	BIGINT	8 byte		activity_comment(id)
user_id	使用者代號	INT	4 byte		auth_user(id)
created_at	建立時間	DATETIME	6		

表 8-2-14 T14 – book_category

T14 book_category 書籍分類					
英文名稱	中文名稱	資料型態	資料長度	主鍵	外鍵
id	分類代號	INT	4 byte	●	
name	分類名稱	VARCHAR	45		
created_at	建立時間	DATETIME	6		

表 8-2-15 T15 – book

T15 book 二手書					
英文名稱	中文名稱	資料型態	資料長度	主鍵	外鍵
id	書籍代號	INT	4 byte	●	
title	書名	VARCHAR	255		

author	作者	VARCHAR	255		
publisher	出版社	VARCHAR	255		
isbn	ISBN	VARCHAR	20		
grade_id	年級編號	INT	4 byte		grade(id)
category_id	分類代號	INT	4 byte		book_category(id)
condition_type	書況	ENUM ('new','good', 'used')	1 byte		
price	價格	INT	4 byte		
description	描述	LONGTEXT			
cover_image	封面圖片	VARCHAR	100		
contact_id	聯絡人編號	INT	4 byte		auth_user(id)
seller_id	賣家編號	INT	4 byte		auth_user(id)
status_id	狀態編號	BIGINT	8 byte		book_status(id)
created_at	建立時間	DATETIME	6		
updated_at	更新時間	DATETIME	6		

表 8-2-16 T16 – book_status

T16 book_status 書本上架狀態					
英文名稱	中文名稱	資料型態	資料長度	主鍵	外鍵
id	狀態代號	BIGINT	8 byte	●	
name	狀態名稱	VARCHAR	20		

created_at	建立時間	DATETIME	6		
------------	------	----------	---	--	--

表 8-2-17 T17 - todo

T17 todo 待辦事項					
英文名稱	中文名稱	資料型態	資料長度	主鍵	外鍵
id	待辦代號	BIGINT	8 byte	●	
user_id	使用者代號	INT	4 byte		auth_user(id)
title	標題	VARCHAR	200		
description	描述	LONGTEXT			
due_date	到期日期	DATE			
completed	是否完成	TINYINT	1 byte		
created_at	建立時間	DATETIME	6		
updated_at	更新時間	DATETIME	6		

第9章 程式

9-1 軟體架構與程式清單

表 9-1-1 主要畫面 html

程式名稱	功能名稱
base.html	導覽列與頁尾
navbar.html	頁首
footer.html	頁尾
index.html	首頁
add_comment.html	新增課程評論
chat.html	法規查詢
book.html	二手書
book_detail.html	二手書詳情
comment.html	課程評論
comment_detail.html	課程評論詳情
join.html	活動召集
join_detail.html	活動召集詳情
personal.html	個人中心
welcome.html	歡迎頁面

表 9-1-2 主要畫面 javascript

程式名稱	功能名稱
navbar.js	頁首
footer.js	頁尾
index.js	首頁
add_comment.js	新增課程評論
chat.js	法規查詢
book.js	二手書
book_detail.js	二手書詳情
comment.js	課程評論
comment_detail.js	課程評論詳情
join.js	活動召集
join_detail.js	活動召集詳情
personal.js	個人中心
welcome.js	歡迎頁面
loading.js	載入

表 9-1-3 主要畫面 CSS

程式名稱	功能名稱
base.css	導覽列與頁尾設計
navbar.css	頁首設計設計
footer.css	頁尾設計設計
index.css	首頁設計
add_comment.css	新增課程評論設計
chat.css	法規查詢設計
book.css	二手書設計
book_detail.css	二手書詳情設計
comment.css	課程評論設計
comment_detail.css	課程評論詳情設計
join.css	活動召集設計
join_detail.css	活動召集詳情設計
personal.css	個人中心設計
welcome.css	歡迎頁面設計

表 9-1-4 彈跳視窗 html

程式名稱	功能名稱
comment_pop.html	新增課程評論選擇
join_pop.html	新增活動
login_pop.html	登入彈跳

表 9-1-5 彈跳視窗 css

程式名稱	功能名稱
comment_pop.css	新增課程評論選擇設計
join_pop.css	新增活動設計
login_pop.css	登入彈跳設計

表 9-1-6 彈跳視窗 javascripe

程式名稱	功能名稱
comment_pop.js	新增課程評論選擇設計
join_pop.js	新增活動設計
login_pop.js	登入彈跳設計

表 9-1-7 後端

程式名稱	功能名稱
admin.py	後台管理模組
apps.py	應用設定模組

auth_views.py	登入驗證介面模組
improved_book_recognition.py	書籍辨識強化模組
forms.py	表單處理模組
forms_mixins.py	表單共用元件模組
models.py	資料模型模組
mongo.py	MongoDB 資料庫模組
profile_api.py	使用者資料 API 模組
validators.py	資料驗證模組
views.py	主視圖模組
views_chat_history.py	聊天紀錄視圖模組
views_rag.py	RAG 模型查詢模組
views_todo.py	待辦事項視圖模組
content_filter.py	內容過濾模組

9-2 程式規格描述

表 9-2-1 首頁 3D 貓頭鷹

程式名稱	index.js
目的	首頁 3D 貓頭鷹
功能：建立場景（Scene）、相機（Camera）與渲染器（Renderer），並且把它渲染在 #owl-container 這個 HTML 容器裡。 PerspectiveCamera：透視相機，模擬人眼的視角。	

程式名稱	index.js
目的	首頁 3D 貓頭鷹
WebGLRenderer：負責把 3D 場景渲染到畫面。 DirectionalLight：模擬太陽光，會產生陰影，光線方向由位置決定。	
<pre>// 場景設置 document.addEventListener('DOMContentLoaded', () => { const scene = new THREE.Scene(); const camera = new THREE.PerspectiveCamera(75, 1, 0.1, 1000); // 使用指定的 canvas 元素 const canvas = document.createElement('canvas'); // 清空 owl-container 並插入 canvas const container = document.getElementById('owl-container'); container.innerHTML = ""; container.appendChild(canvas); const renderer = new THREE.WebGLRenderer({ canvas: canvas, antialias: true, alpha: true }); renderer.setSize(400, 400); camera.aspect = 1; camera.updateProjectionMatrix(); renderer.domElement.style.width = '400px'; renderer.domElement.style.height = '400px'; renderer.shadowMap.enabled = true; renderer.shadowMap.type = THREE.PCFSoftShadowMap; renderer.setClearColor(0xD1C5D1, 0.3); // renderer.setClearColor(0xffffffff); // 燈光設置 const ambientLight = new THREE.AmbientLight(0xffffffff, 0.5); scene.add(ambientLight);</pre>	

程式名稱	index.js
目的	首頁 3D 貓頭鷹
<pre>const directionalLight = new THREE.DirectionalLight(0xffffff, 0.8); directionalLight.position.set(7, 7, 5); directionalLight.castShadow = true; directionalLight.shadow.mapSize.width = 2048; directionalLight.shadow.mapSize.height = 2048; scene.add(directionalLight); const pointLight = new THREE.PointLight(0xffffff, 0.5); pointLight.position.set(-10, 10, 10); scene.add(pointLight);</pre>	

表 9-2-2 RAG 智能校規問答

程式名稱	views_rag.py
目的	實現 PDF 文件智能問答
- 載入並分割 PDF 文件 (chunk_size=500) - 建立 Chroma 向量資料庫 - 整合對話歷史 (保留最近 8 輪) - 使用 Azure OpenAI 生成答案 - 追蹤來源文件並格式化輸出	
<pre>def ask_question(question: str, conversation_history: list = None) -> dict: """詢問問題並取得回答""" try: # 步驟 1: 整合對話歷史 (最近 8 輪) if conversation_history: recent_history = conversation_history[-8:]</pre>	

程式名稱	views_rag.py
目的	實現 PDF 文件智能問答
<pre> history_context = "之前的對話內容：\n" for msg in recent_history: history_context += f'Q: {msg['question']}\n' history_context += f'A: {msg['answer']}\n\n' full_question = f'{history_context}現在的新問題：{question}' else: full_question = question # 步驟 2: 向量檢索與生成回答 response = advanced_rag_chain.invoke({"input": full_question}) raw_answer = response["answer"].strip() # 步驟 3: 提取來源文件 source_documents = response.get("context", []) pdf_sources = [] for doc in source_documents: if hasattr(doc, 'metadata') and 'source' in doc.metadata: pdf_name = os.path.basename(doc.metadata['source']) if pdf_name not in pdf_sources: pdf_sources.append(pdf_name) # 步驟 4: 格式化並返回結果 return { "answer": format_answer(raw_answer), "has_sources": len(pdf_sources) > 0, "sources": pdf_sources } except Exception as e: return { "answer": "<p>處理問題時發生錯誤</p>", </pre>	

程式名稱	views_rag.py
目的	實現 PDF 文件智能問答
<pre>"has_sources": False, "sources": [] }</pre>	

表 9-2-3 評論優化

程式名稱	views.py
目的	優化課程評論語氣與語意
• 清理輸入文字（統一換行、壓縮空白） • 檢查內容長度（最少 6 字元） • 使用 Azure OpenAI GPT-4 改寫評論 • 保持原意但柔化刻薄用詞 • 自動附加改進建議（🦉：開頭） • 驗證回應品質（黑名單關鍵字過濾）	
<pre>@csrf_exempt @require_POST def optimize_comment_ai(request): """AI 評論優化 API 端點""" # 步驟 1: 載入 Azure OpenAI 設定 api_key = settings.AZURE_OPENAI_API_KEY endpoint = settings.AZURE_OPENAI_ENDPOINT deployment = settings.AZURE_OPENAI_DEPLOYMENT_NAME if not all([api_key, endpoint, deployment]): return JsonResponse({"error": "Azure OpenAI 未設定"}, status=503)</pre>	

程式名稱	views.py
目的	優化課程評論語氣與語意
<pre> # 步驟 2: 清理並檢查輸入 raw_content = request.POST.get("content", "") cleaned_content = _clean_input(raw_content) # 移除換行後檢查長度 content_without_newlines = cleaned_content.replace("\n", "").strip() if len(content_without_newlines) < 6: return JsonResponse({"result": "（內容過短）無法進行優化"}) try: # 步驟 3: 呼叫 OpenAI API client = openai.AzureOpenAI(api_key=api_key, api_version=settings.AZURE_OPENAI_API_VERSION, azure_endpoint=endpoint) response = client.chat.completions.create(model=deployment, temperature=0.2, # 較低溫度確保輸出穩定 messages=[{"role": "system", "content": SYSTEM_PROMPT}, {"role": "user", "content": f'改寫評論：\n{cleaned_content}'}], max_tokens=400) # 步驟 4: 驗證品質（黑名單關鍵字檢查） optimized_text = response.choices[0].message.content.strip() </pre>	

程式名稱	views.py
目的	優化課程評論語氣與語意
<pre> blacklist = ["無法", "需要更多資訊", "抱歉"] if any(kw in optimized_text for kw in blacklist): optimized_text = "課程整體品質仍有進步空間" return JsonResponse({"result": optimized_text}) except Exception as e: return JsonResponse({"error": "系統錯誤"}, status=500) </pre>	

表 9-2-4 書籍圖像辨識

程式名稱	improved_book_recognition.py
目的	辨識書籍封面並查詢資訊
• 使用 Google Vision API 進行 OCR • ISBN 優先搜尋（準確度 90%+） • 三種方法提取書名候選 • 8 維度智能評分系統 • 多源搜尋驗證（Google Books + Open Library） • 計算匹配信心度	
<pre> def process_book_image(self, image_data: bytes) -> Dict: """書籍圖像處理主流程""" try: # 步驟 1: OCR 文字識別 </pre>	

程式名稱	improved_book_recognition.py
目的	辨識書籍封面並查詢資訊
<pre> ocr_result = google_vision_service.detect_text_with_preprocessing(image_data) if not ocr_result.get('success'): return {"success": False, "error": "無法提取文字"} extracted_text = ocr_result.get('text', "") isbn_candidates = ocr_result.get('isbn_candidates', []) # 步驟 2: ISBN 優先搜尋 (信心度 0.75-1.0) if isbn_candidates: for isbn in isbn_candidates: result = self._search_and_verify_isbn(isbn, extracted_text) if result.get("success"): return { "success": True, "search_method": "isbn", "confidence": result["confidence"] } # 步驟 3: 書名候選提取與評分 title_candidates = self._extract_title_candidates_v2(text_blocks, extracted_text) # 步驟 4: 智能搜尋驗證 if title_candidates: result = self._smart_search_and_verify_v2(title_candidates, extracted_text) if result.get("success"): return { "success": True, "search_method": "title", </pre>	

程式名稱	improved_book_recognition.py
目的	辨識書籍封面並查詢資訊
<pre> "confidence": result["confidence"] } # 步驟 5: 全文搜尋 (最後手段) result = self._search_by_title(extracted_text[:80]) if result.get("success"): return {"success": True, "search_method": "fulltext"} return {"success": False} except Exception as e: return {"success": False, "error": str(e)} </pre>	

表 9-2-5 書名候選評分

程式名稱	improved_book_recognition.py
目的	為書名候選進行智能評分
• 長度檢查 (4-25 字為佳) • 內容組成分析 (中文/英文/數字比例) • 無效模式過濾 (ISBN/價格/日期) • 位置權重計算 • 上下文驗證 (作者/出版社) • 教科書特殊規則	
<pre> def _score_title_candidate_v2(self, text: str, context: str, base_confidence: float, position: int) -> Tuple[float, str]: """書名候選評分核心邏輯""" </pre>	

程式名稱	improved_book_recognition.py
目的	為書名候選進行智能評分
<pre> # 基本檢查 if not text or len(text) < 3: return 0.0, "太短" score = base_confidence * 0.2 # 基礎分數 reasons = [] # 無效模式過濾（硬性排除） for pattern in self.invalid_title_patterns: if re.search(pattern, text, re.IGNORECASE): return 0.0, "匹配無效模式" # 長度評分（4-25 字為佳） length = len(text) if 4 <= length <= 25: score += 0.4 reasons.append("長度適中") # 內容組成分析 chinese_count = len(re.findall(r'[\u4e00-\u9fff]', text)) if chinese_count >= length * 0.5: score += 0.3 reasons.append("中文為主") # 位置權重（越靠前越可能是標題） if position <= 2: </pre>	

程式名稱	improved_book_recognition.py
目的	為書名候選進行智能評分
<pre> score += 0.25 reasons.append("位置靠前") # 上下文驗證（附近有作者/出版社資訊） context_window = self._get_context_window(text, context, 150) for kw in self.author_keywords: if kw in context_window: score += 0.15 reasons.append("附近有作者資訊") break # 最終分數限制在 0-1 之間 final_score = max(0.0, min(1.0, score)) return final_score, ", ".join(reasons) </pre>	

表 9-2-6 敏感詞偵測

程式名稱	content_filter.py
目的	檢測並過濾敏感詞彙
• 管理 300+ 禁用詞資料庫 • Unicode 標準化（NFKC） • Leet Speak 轉換（3→e, 4→a） • 模糊匹配檢測 • 標準化匹配檢測 • 返回觸發的禁用詞列表	

程式名稱	content_filter.py
目的	檢測並過濾敏感詞彙

```

# 禁用詞列表
BANNED_WORDS = [
    "暴力", "血腥", "色情", "做愛", "幹你娘", "porn", "fuck", ...
]

# Leet Speak 轉換表（用於檢測變形詞）
LEET_MAP = str.maketrans({
    "0": "o", "1": "i", "3": "e", "4": "a", "5": "s", "@" : "a"
})

def normalize_text(text: str) -> str:
    """文字標準化處理"""
    if not text: return ""
    text = unicodedata.normalize("NFKC", text).lower()
    text = text.translate(LEET_MAP) # Leet Speak 轉換
    return re.sub(r"[\s\W_]+", "", text) # 移除空白與符號

def _make_fuzzy_pattern(word: str) -> re.Pattern:
    """建立模糊匹配模式（可匹配插入符號的變形詞）"""
    esc = [re.escape(ch) for ch in word]
    pattern = r"[\s\W_]*".join(esc) # 字與字之間可插入符號
    return re.compile(pattern, re.IGNORECASE)

# 預編譯所有禁用詞的模糊匹配模式
_BANNED_PATTERNS = [_make_fuzzy_pattern(w) for w in BANNED_WORDS]

def contains_banned_content(text: str) -> bool:

```

程式名稱	content_filter.py
目的	檢測並過濾敏感詞彙

```

"""檢查文字是否包含禁用內容（雙重檢測）"""

if not text: return False

# Unicode 標準化
t = unicodedata.normalize("NFKC", text)

# 檢測 1: 模糊匹配（變形詞）
if any(p.search(t) for p in _BANNED_PATTERNS):
    return True

# 檢測 2: 標準化匹配（Leet Speak）
normalized = normalize_text(text)
return any(normalize_text(w) in normalized for w in BANNED_WORDS)

def find_banned_words(text: str) -> list[str]:
    """找出所有被檢測到的禁用詞"""
    hits = set()
    t = unicodedata.normalize("NFKC", text)

    # 模糊匹配
    for i, p in enumerate(_BANNED_PATTERNS):
        if p.search(t):
            hits.add(BANNED_WORDS[i])

    # 標準化匹配
    normalized = normalize_text(text)
    for word in BANNED_WORDS:
        if normalize_text(word) in normalized:
            hits.add(word)
    return sorted(hits)

```

第10章 測試模型

10-1 測試計畫

本系統依功能架構劃分為六大核心模組，測試計畫旨在全面驗證系統功能正確性、AI 模型效能、資料穩定性及安全性，確保系統於實際操作中穩定運行並符合設計需求。測試內容主要分為三大類：

- 功能測試 — 驗證六大核心模組（校規查詢、課程評論、活動召集、二手書專區、個人中心、使用者登入）的操作流程與預期結果是否一致，確保各模組能正確執行指定功能。
- AI 模型測試：對生成式 AI 模型（校規查詢、二手書書名辨識、課程評論優化）進行準確性、文本中立性與反應速度的驗證，確保模型回覆正確且符合使用需求。
- 非功能測試：包含效能測試、安全測試及相容性測試，以確保系統穩定、安全且具良好使用體驗。

以下將詳列各項功能及其主要測試項目：

表 10-1-1 測試功能及對應測試項目

使用者介面及功能測試	
功能	測試項目
A. 首頁	1. 首頁顯示：確認系統首頁能正確顯示所有必要元素（如標題、導航列、功能區塊） 2. 關鍵字查詢：確認關鍵字查詢功能是否正常

B. 校規查詢	1. 對話功能與資料來源：確認系統是否能正確回覆，回覆包含正確且可查證的資料來源 2. 查看歷史紀錄：確認使用者能夠查看過往對話紀錄 3. 下載歷史紀錄：確認使用者能夠將查詢紀錄下載保存 4. 刪除歷史紀錄：確認使用者能夠刪除不需要的查詢紀錄 5. 新增對話：確認使用者能夠新增新的對話
C. 課程評論	1. 評論總覽：確認課程評論主畫面能正確顯示所有評論總覽 2. 評論篩選：確認使用者是否能依條件篩選或查詢評論 3. 新增評論及內容優化：確認使用者可新增評論並正確顯示內容 4. 快速五星評分：確認使用者可以在課程評論中快速選擇 1~5 顆星評分，並且系統能正確紀錄與顯示分數 5. 查看評論：確認使用者可以查看完整評論 6. 刪除評論：確認使用者能刪除自己發表的評論 7. 評論按讚：確認課程評論功能中，使用者能對評論按讚
D. 活動召集	1. 活動總覽：確認活動主畫面能正確顯示活動清單 2. 活動篩選：確認使用者可依條件篩選活動 3. 新增活動：確認使用者可新增新活動 4. 查看活動：確認使用者可查看活動詳細資訊 5. 活動討論區：確認使用者可以在活動討論區發表及互動討

	論，並確保系統正確顯示評論 6. 報名活動：確認使用者能成功報名活動 7. 取消報名：確認使用者能取消已報名活動
E. 二手書專區	1. 書籍總覽：確認主畫面能正確顯示所有二手書清單 2. 篩選書籍：確認使用者可依條件篩選書籍 3. 新增書籍：確認使用者可新增二手書資訊 4. OCR 辨識書名：確認使用者可透過 OCR 辨識書名並自動填入 5. 查看書籍：確認使用者可查看書籍詳細資訊 6. 購買功能：確認使用者點擊「立即購買」後能正確觸發聯絡買家的信件
F. 個人中心	1. 登入（限學校帳號）：確認登入功能僅允許學校帳號登入 2. 登出：確認使用者可正常登出系統 3. 顯示儀表板：確認個人中心儀表板正確顯示使用者資訊 4. 行事曆：確認使用者可查看與管理行事曆事件 5. 代辦事項：確認使用者新增、編輯或刪除代辦事項時，行事曆能即時同步更新，確保資料一致性。 6. 編輯個人資料：確認使用者可編輯個人資料並儲存 7. 活動管理：確認使用者可以查看自己已報名的活動列表，確認報名資訊正確顯示

	8. 二手書管理：確認賣家可以查看自己上架的書籍，並確認完成交易後該書籍不再顯示在二手書列表中
--	---

表 10-1-2 AI 模型測試項目及對應測試項目

AI 模型測試	
模組	測試項目
G. 校規查詢	準確性測試：確認校規查詢模組能根據使用者提問正確回覆校規內容，並附上正確來源。
H. 二手書書名辨識	準確性測試：確認圖片辨識出的書名、作者、ISBN 等是否正確
I. 課程評論優化模組	中立性測試：確認優化後文本理性、不偏頗

表 10-1-3 資料庫測試及對應測試項目

資料庫測試	
功能	測試項目
J. 資料庫測試	操作測試：確認資料庫新增、查詢、更新、刪除及資料完整性是否正常

表 10-1-4 非功能性測試項目及對應測試項目

非功能性測試	
功能	測試項目
K. 效能測試	驗證系統的反應速度，確保使用者操作流暢

L. 安全測試	1. 登入安全性驗證：確認系統防止未授權使用者登入 2. 未登入存取：確認系統 session 與權限控管正確，未登入無法存取受限頁面
M. 相容性測試	1. 桌機瀏覽器相容性：確認系統在不同桌機瀏覽器上功能正確且介面正常顯示 2. 行動裝置相容性：驗證系統在不同行動裝置與螢幕尺寸上功能正常，介面適配

10-2 測試個案與測試結果

表 10-2-1 測試「A01 首頁顯示」

測試編號	A01
功能名稱	首頁顯示
測試目的	確認系統首頁是否能正確顯示所有必要元素
測試流程	1. 開啟系統 2. 檢查版面與元件
預期成果	首頁內容完整顯示
測試結果	正常

表 10-2-2 測試「A02 關鍵字查詢」

測試編號	A02
功能名稱	關鍵字查詢
測試目的	確認關鍵字查詢功能是否正常
測試流程	1. 前往「首頁」 2. 在快速查詢輸入框輸入關鍵字（例如：二手書） 3. 點擊「►」或按 Enter 4. 系統彈出提示（例如：「是否前往二手書專區？」） 5. 點擊「確認」
預期成果	導到正確查詢頁面結果
測試結果	正常

表 10-2-3 測試「B01 對話功能與資料來源」

測試編號	B01
功能名稱	對話功能與資料來源
測試目的	確認系統是否能正確回覆，回覆包含正確的資料來源
測試流程	1. 進入「校規查詢」 2. 在對話框輸入查詢問題（例如：「請問多益畢業門檻要幾分？」） 3. 送出查詢
預期成果	系統回覆正確的校規內容，並附上來源 PDF 檔

測試結果	正常
------	----

表 10-2-4 測試「B02 查看歷史紀錄」

測試編號	B02
功能名稱	查看歷史紀錄
測試目的	確認使用者能夠查看過往對話紀錄
測試流程	1. 進入「校規查詢」 2. 點擊左上角側邊欄按鈕
預期成果	顯示使用者過去的查詢紀錄
測試結果	正常

表 10-2-5 測試「B03 下載歷史紀錄」

測試編號	B03
功能名稱	下載歷史紀錄
測試目的	確認使用者能將查詢紀錄下載保存
測試流程	1. 進入「校規查詢」，點擊左上角漢堡選單 2. 點擊某筆紀錄的「下載」按鈕
預期成果	成功下載一份.xlsx 檔，內容與紀錄一致
測試結果	正常

表 10-2-6 測試「B04 刪除歷史紀錄」

測試編號	B04
功能名稱	刪除歷史紀錄
測試目的	確認使用者能刪除不需要的查詢紀錄
測試流程	1. 進入「校規查詢」，點擊左上角漢堡選單 2. 點擊某筆紀錄的「刪除」按鈕
預期成果	該筆歷史紀錄從清單中移除，資料庫同步更新
測試結果	正常

表 10-2-7 測試「B05 新增對話」

測試編號	B05
功能名稱	新增對話
測試目的	確認使用者能新增新的對話
測試流程	1. 進入「校規查詢」，點擊左上角漢堡選單 2. 點擊「+新增對話」
預期成果	開啟新的對話紀錄
測試結果	正常

表 10-2-8 測試「C01 評論總覽」

測試編號	C01
功能名稱	評論總覽

測試目的	確認課程評論主畫面正確顯示所有評論總覽
測試流程	1. 進入「課程評論區」 2. 查看評論總覽版面
預期成果	顯示所有課程評論摘要、評論數量及整體評分
測試結果	正常

表 10-2-9 測試「C02 篩選查詢」

測試編號	C02
功能名稱	評論篩選
測試目的	確認使用者能依條件篩選或查詢評論
測試流程	1. 進入「課程評論區」 2. 輸入篩選條件（學制、科系、年級、關鍵字）
預期成果	系統只顯示符合條件的評論，版面正常
測試結果	正常

表 10-2-10 測試「C03 新增評論及內容優化」

測試編號	C03
功能名稱	新增評論及內容優化
測試目的	確認使用者可新增評論並正確顯示內容
測試流程	1. 進入「課程評論區」，點擊右下角「+」按鈕 2. 在評論框輸入一段過激語句的評論（例如：「這老師真的爛到爆，

	根本浪費時間！」) 3. 點擊「轉換」 4. 檢查提交後顯示的評論內容 5. 點擊「送出」 • 如果使用者未按「轉換」就點「送出」，系統會跳出提示方塊要求先按轉換 • 內容過短時跳出提示方塊“目前的評論資訊不足，無法進行語意優化與送出”
預期成果	1. 優化後的評論成功新增，並保持原意的合理表達 2. 系統提示新增成功，評論內容完整顯示
測試結果	正常

表 10-2-11 測試「C04 快速五星評分」

測試編號	C04
功能名稱	快速五星評分
測試目的	確認使用者可以在課程評論中快速選擇 1~5 顆星評分，並且系統能正確紀錄與顯示分數。
測試流程	1. 進入「課程評論區」 2. 點選任一門課程的「新增評論」 3. 在快速評分區選擇 1~5 顆星 4. 點擊「提交評分」

預期成果	1. 系統正確顯示使用者選擇的星數 2. 評分成功紀錄至課程評分總表 3. 課程評論平均分數即時更新
測試結果	正常

表 10-2-12 測試「C05 查看評論」

測試編號	C05
功能名稱	查看評論
測試目的	確認使用者可以查看完整評論
測試流程	1. 進入「課程評論區」 2. 選擇課程 3. 點擊「查看所有評論」
預期成果	所有已新增的評論正確顯示，包含評論者、時間、評分
測試結果	正常

表 10-2-13 測試「C06 刪除評論」

測試編號	C06
功能名稱	刪除評論
測試目的	確認使用者能刪除自己發表的評論
測試流程	1. 選擇自己已發表的評論 2. 點擊「  」

	3. 點擊「確認刪除」
預期成果	系統提示刪除成功，評論從清單移除，資料庫更新
測試結果	正常

表 10-2-14 測試「C07 按讚評論」

測試編號	C07
功能名稱	按讚評論
測試目的	確認課程評論功能中，使用者能對評論按讚
測試流程	1. 進入「課程評論區」 2. 點選一門課程，進入課程詳情頁面 3. 點擊評論旁的「👍」按鈕
預期成果	使用者可正常對評論按讚，讚數即時更新
測試結果	正常

表 10-2-15 測試「D01 活動總覽」

測試編號	D01
功能名稱	活動總覽
測試目的	確認活動主畫面能正確顯示活動清單
測試流程	1. 進入「活動召集」 2. 查看活動總覽
預期成果	顯示所有活動摘要，包括活動名稱、日期、主辦人

測試結果	正常
------	----

表 10-2-16 測試「D02 活動篩選」

測試編號	D02
功能名稱	活動篩選
測試目的	確認使用者可依條件篩選活動
測試流程	1. 進入「活動召集」 2. 輸入篩選條件（如日期、類型）
預期成果	系統只顯示符合條件的活動
測試結果	正常

表 10-2-17 測試「D03 新增活動」

測試編號	D03
功能名稱	新增活動
測試目的	確認使用者可新增新活動
測試流程	1. 進入「活動召集」，點擊右下角「+」按鈕 2. 填寫活動名稱、時間、地點等資訊 3. 點擊「發布活動」
預期成果	系統提示新增成功，活動顯示在活動清單中
測試結果	正常

表 10-2-18 測試「D04 查看活動」

測試編號	D04
功能名稱	查看活動
測試目的	確認使用者可查看活動詳細資訊
測試流程	1. 進入「活動召集」 2. 點擊活動清單中某項活動 3. 查看活動資訊
預期成果	顯示活動詳細資訊，包括名稱、介紹、地圖、參加者、討論區
測試結果	正常

表 10-2-19 測試「D05 活動討論區」

測試編號	D05
功能名稱	活動討論區
測試目的	確認使用者可以在活動討論區發表及互動討論，並確保系統正確顯示評論
測試流程	1. 進入「活動召集」，點擊活動清單中某項活動 2. 查看活動討論區，確認已有討論列表正常顯示 3. 新增及回覆留言 4. 嘗試對其他留言按讚
預期成果	1. 活動討論區正確顯示所有留言

	2. 使用者可成功新增留言，留言即時出現在列表中 3. 使用者可對留言按讚，讚數即時更新 4. 使用者可刪除自己的留言
測試結果	正常

表 10-2-20 測試「D06 報名活動」

測試編號	D06
功能名稱	報名活動
測試目的	確認使用者能成功報名活動
測試流程	1. 進入「活動召集」，挑選一項活動 2. 點擊下方「立即參加」
預期成果	系統提示報名成功，活動報名名單更新
測試結果	正常

表 10-2-21 測試「D07 取消報名」

測試編號	D07
功能名稱	取消報名
測試目的	確認使用者能取消已報名活動
測試流程	1. 進入「活動召集」，挑選一項已報名的活動 2. 點擊下方「取消參加」
預期成果	系統提示取消成功，活動報名名單更新，使用者不再出現在報名列

	表中
測試結果	正常

表 10-2-22 測試「E01 書籍總覽」

測試編號	E01
功能名稱	書籍總覽
測試目的	確認能正確顯示所有二手書清單
測試流程	1. 進入「二手書專區」 2. 查看書籍總覽版面
預期成果	顯示所有書籍摘要，包括圖片、書名、價格等
測試結果	正常

表 10-2-23 測試「E02 書籍篩選」

測試編號	E02
功能名稱	書籍篩選
測試目的	確認使用者可依條件篩選書籍
測試流程	1. 進入「二手書專區」 2. 選擇篩選條件
預期成果	系統只顯示符合篩選條件的書籍
測試結果	正常

表 10-2-24 測試「E03 新增書籍」

測試編號	E03
功能名稱	新增書籍
測試目的	確認使用者可新增二手書資訊
測試流程	1. 進入「二手書專區」，點擊右下角「+」按鈕 2. 輸入書籍資訊（書名、價格、描述等） 3. 點擊送出
預期成果	系統提示新增成功，書籍顯示在書籍清單中
測試結果	正常

表 10-2-25 測試「E04 OCR 辨識書名」

測試編號	E04
功能名稱	OCR 辨識書名
測試目的	確認使用者可透過 OCR 辨識書名並自動填入
測試流程	1. 進入「二手書專區」，點擊右下角「+」按鈕 2. 上傳書籍封面圖片
預期成果	系統正確辨識書名，填入書籍資訊欄位
測試結果	正常

表 10-2-26 測試「E05 查看書籍」

測試編號	E05
功能名稱	查看書籍
測試目的	確認使用者可查看書籍詳細資訊
測試流程	1. 進入「二手書專區」 2. 點擊書籍清單中的任一本書 3. 查看書籍資訊
預期成果	顯示書籍詳細資訊，包括書名、作者、價格、描述、賣家資訊
測試結果	正常

表 10-2-27 測試「E06 購買功能」

測試編號	E06
功能名稱	購買功能
測試目的	確認使用者點擊「立即購買」能正確觸發聯絡買家的信件
測試流程	1. 進入「二手書專區」 2. 選擇欲購買的書籍 3. 點擊「立即購買」
預期成果	系統自動觸發聯絡買家的信件，信件內容包含買家資訊、書籍資訊、賣家聯絡方式等
測試結果	正常

表 10-2-28 測試「F01 登入（限學校帳號）」

測試編號	F01
功能名稱	登入（限學校帳號）
測試目的	確認登入功能僅允許學校帳號登入
測試流程	1. 在登入頁輸入學校帳號 2. 點擊登入 3. 嘗試非學校帳號登入
預期成果	學校帳號登入成功，非學校帳號登入失敗並提示錯誤訊息
測試結果	正常

表 10-2-29 測試「F02 登出」

測試編號	F02
功能名稱	登出
測試目的	確認使用者可正常登出系統
測試流程	1. 點擊右上角按鈕 2. 點擊登出
預期成果	使用者成功登出，回到主畫面
測試結果	正常

表 10-2-30 測試「F03 顯示儀表板」

測試編號	F03
功能名稱	顯示儀表板
測試目的	確認個人中心儀表板正確顯示使用者資訊與概覽
測試流程	1. 點擊主畫面右上角按鈕，進入「個人中心」 2. 查看儀表板頁面
預期成果	顯示使用者資訊、近期活動、代辦事項、行事曆等
測試結果	正常

表 10-2-31 測試「F04 行事曆」

測試編號	F04
功能名稱	行事曆
測試目的	確認使用者可查看與管理行事曆事件
測試流程	1. 點擊主畫面右上角按鈕，進入「個人中心」 2. 進入行事曆頁面 3. 新增或刪除事件 4. 查看事件顯示
預期成果	行事曆正確顯示所有事件，新增及刪除功能正常
測試結果	正常

表 10-2-32 測試「F05 代辦事項」

測試編號	F05
功能名稱	代辦事項
測試目的	確認使用者新增或刪除代辦事項時，行事曆能即時同步更新，確保資料一致性。
測試流程	1. 點擊主畫面右上角按鈕，進入「個人中心」 2. 點擊行事曆某個日期 3. 輸入事件 4. 點擊「新增事項」
預期成果	代辦事項清單正確更新，操作後即時反映
測試結果	正常

表 10-2-33 測試「F06 編輯個人資料」

測試編號	F06
功能名稱	編輯個人資料
測試目的	確認使用者可編輯個人資料並儲存
測試流程	1. 點擊主畫面右上角按鈕，進入「個人中心」 2. 修改暱稱、聯絡方式等欄位 3. 點擊儲存
預期成果	系統提示儲存成功，資料更新正確

測試結果	正常
------	----

表 10-2-34 測試「F07 活動管理」

測試編號	F07
功能名稱	活動管理
測試目的	確認使用者可以查看自己已報名的活動列表，確認報名資訊正確顯示
測試流程	1. 點擊主畫面右上角按鈕，進入「個人中心」 2. 查看已報名活動列表以及發起的活動 3. 點擊活動查看詳細資訊 正確顯示使用者已報名的活動
預期成果	點擊活動可查看詳細資訊（如活動名稱、日期、地點）
測試結果	正常

表 10-2-35 測試「F08 二手書管理」

測試編號	F08
功能名稱	二手書管理
測試目的	確認賣家可以查看自己上架的書籍，並確認完成交易後該書籍不再顯示在二手書列表中
測試流程	1. 點擊主畫面右上角按鈕，進入「個人中心」 2. 查看上架書籍列表 3. 按下「完成交易」

預期成果	設置為「完成交易」的書籍不再出現在二手書頁面列表
測試結果	正常

表 10-2-36 測試「G01 校規查詢模組準確性測試」

測試編號	G01
功能名稱	校規查詢模組準確性測試
測試目的	確認校規查詢模組能根據使用者提問正確回覆校規內容，並附上正確來源。
測試流程	1. 收集與校規相關的 10 個問題，依序輸入每個問題 2. 模組使用 RAG 架構即時檢索資料庫文件並生成回覆 3. 使用 RAGAs 評估框架計算以下指標：忠實度（Answer Fidelity）、答案相關性（Answer Relevance）、檢索精確度（Precision）、檢索召回率（Recall） 4. 計算各指標平均值及總體平均分數，確認是否達到預期成果標準
預期成果	模型回答內容正確率達到預期成果標準（總體平均 $\geq 85\%$ ），並附上可追溯來源
測試結果	忠實度（答案是否基於檢索文件）：0.8179 答案相關性（答案是否切中問題）：0.8821 檢索精確度（檢索的文件是否相關）：0.8200 檢索召回率（是否檢索到足夠資訊）： 0.9000

	總體評價：整體表現優異（平均： <u>0.8550</u> ）
--	---------------------------------

表 10-2-37 測試「H01 二手書書名辨識準確性測試」

測試編號	H01
功能名稱	二手書書名辨識準確性測試
測試目的	確認圖片辨識功能能正確識別書名與作者
測試流程	1. 上傳 10 本不同書籍封面圖片 2. 比對系統辨識結果與實際書名
預期成果	書名辨識正確率達 85%以上
測試結果	正常

表 10-2-38 測試「I01 課程評論優化中立性測試」

測試編號	I01
功能名稱	課程評論優化中立性測試
測試目的	確認 AI 能將情緒化評論轉化為理性中立語句
測試流程	1. 輸入 10 則含強烈情緒字眼的課程評論 2. 比對優化前後的評論
預期成果	優化後的評論能更中立
測試結果	正常

表 10-2-39 測試「J01 資料庫操作測試」

測試編號	J01
功能名稱	資料庫操作測試
測試目的	確認資料庫新增、查詢、更新、刪除及資料完整性是否正常
測試流程	1. 新增一筆測試資料 2. 查詢該筆資料是否正確 3. 更新資料內容並比對是否正確 4. 刪除資料並確認已移除 5. 檢查相關聯資料及索引是否正常
預期成果	1. 新增、查詢、更新、刪除操作均正確 2. 資料完整性與關聯性正常 3. 無異常錯誤
測試結果	正常

表 10-2-40 測試「K01 效能測試」

測試編號	K01
功能名稱	效能測試
測試目的	確保使用者操作流暢
測試流程	1. 測試主要頁面載入速度（首頁、校規查詢、課程評論、二手書專區） 2. 測試 AI 模組回覆延遲（校規查詢、課程評論優化、二手書書

	名辨識)
預期成果	系統操作流暢，無卡頓或錯誤
測試結果	正常

表 10-2-41 測試「L01 OAuth2.0 登入安全性驗證」

測試編號	L01
功能名稱	OAuth2.0 登入安全性驗證
測試目的	確認系統防止未授權使用者登入
測試流程	1. 使用有效學校 Gmail 帳號登入 2. 使用非授權帳號嘗試登入
預期成果	1. 有效帳號可登入 2. 非授權帳號被拒絕登入登出後無法存取受限頁面
測試結果	正常

表 10-2-42 測試「L02 OAuth2.0 未登入存取」

測試編號	L01
功能名稱	OAuth2.0 未登入存取
測試目的	確認系統 session 與權限控管正確，未登入無法存取受限頁面
測試流程	未登入狀態下直接訪問受限頁面
預期成果	系統阻止存取，提示使用者登入
測試結果	正常

表 10-2-43 測試「M01 桌機瀏覽器相容性測試」

測試編號	M01
功能名稱	桌機瀏覽器相容性測試
測試目的	確認系統在不同桌機瀏覽器上功能正確且介面正常顯示
測試流程	1. 使用 Chrome、Firefox、Edge、Safari 等主流桌機瀏覽器登入系統 2. 測試各模組主要功能（校規查詢、課程評論、活動召集、二手書專區、個人中心） 3. 檢查頁面佈局、文字顯示、按鈕功能是否正常
預期成果	1. 所有桌機瀏覽器功能正常 2. 介面顯示無錯位、元素完整
測試結果	正常

表 10-2-44 測試「M02 行動裝置相容性測試」

測試編號	M02
功能名稱	行動裝置相容性測試
測試目的	確認系統在不同行動裝置與螢幕尺寸上功能正常，介面適配
測試流程	1. 使用 iOS 與 Android 手機及平板登入系統 2. 測試各模組主要功能（校規查詢、課程評論、活動召集、二手書專區、個人中心）

	3. 檢查頁面縮放、按鈕操作、滾動與觸控功能是否正常
預期成果	1. 所有行動裝置功能正常 2. 介面元素自動適配螢幕，操作流暢
測試結果	正常

第11章 操作手冊

11-1 系統元件介紹

表 11-1-1 系統核心元件

元件名稱	技術實作	主要功能
Web 應用框架	Django 5.0.6	• 提供 MVC 架構 • 處理 HTTP 請求/回應 • 管理使用者會話
資料庫系統	MySQL 8.0	• 儲存業務資料 • 使用者資訊管理 • 交易資料處理
認證系統	Django Auth + Google OAuth2	• 使用者身份驗證 • 學校信箱驗證 • 權限控制管理
快取系統	Redis Cache	• OCR 結果快取 • 對話資料儲存 • 提升系統效能

表 11-1-2 AI 功能元件

元件名稱	技術實作	主要功能
圖像識別服務	Google Vision API	• 圖片文字辨識 (OCR) • 支援多種圖片格式 • 中文繁體識別
語言模型服務	Azure OpenAI GPT	• 自然語言處理 • 智慧問答功能 • 文本生成服務
向量嵌入服務	Azure OpenAI Embeddings	• 文本向量化 • 語義相似度計算 • RAG 檢索支援
RAG 問答框架	LangChain	• 檢索增強生成 • 文檔分割處理 • 問答鏈管理

表 11-1-3 資料儲存元件

元件名稱	技術實作	主要功能
關聯式資料庫	MySQL (140.131.114.242)	• 個人中心 (auth_user, user_profile) • 課程評論 (course, course_review) • 活動召集 (group_activity)

元件名稱	技術實作	主要功能
		• 二手書專區 (book, book_category)
文檔資料庫	MongoDB	• RAG 對話記錄 • 非結構化資料 • 檢索歷史紀錄
向量資料庫	ChromaDB	• 文檔向量儲存 • 相似度檢索 • 嵌入向量管理

11-2 系統安裝

表 11-2-1 安裝前置需求

需求項目	版本要求	安裝方式
Python	3.8 以上	官方網站下載或套件管理器安裝
Git	2.0 以上	apt install git 或官方安裝包
Redis	6.0 以上	apt install redis-server
MySQL Client	8.0 相容	連接遠端資料庫使用

表 11-2-2 安裝執行步驟

步驟	操作項目	執行指令
1	取得專案原始碼	git clone <repository-url>cd SSAE
2	建立虛擬環境	python -m venv venvsource venv/bin/activate (Linux/Mac)venv\Scripts\activate (Windows)
3	安裝 Python 套件	pip install --upgrade pip pip install -r requirements.txt
4	環境變數設定	建立 .env 檔案並設定： • AZURE_OPENAI_API_KEY • AZURE_OPENAI_ENDPOINT • MONGO_URI
5	Google Vision 設定	放置 vision_api_key.json 到專案根目錄
6	資料庫初始化	python manage.py makemigrations python manage.py migrate
7	建立管理員	python manage.py createsuperuser
8	測試啟動	python manage.py runserver

表 11-2-3 設定檔案配置

設定檔案	路徑	必要設定項目
Django 設定	django_system/settings.py	• DEBUG = False (生產環境) • ALLOWED_HOSTS 設定 • 資料庫連線參數

設定檔案	路徑	必要設定項目
環境變數	.env	• Azure OpenAI API 金鑰 • MongoDB 連線字串 • 其他敏感資訊
Google Vision	vision_api_key.json	Google Cloud 服務帳號金鑰
需求套件	requirements.txt	已包含所有必要套件及版本

11-3 系統管理

表 11-3-1 定期維護作業

維護項目	執行頻率	操作指令
資料庫備份	每日	<code>mysqldump -h 140.131.114.242 -u 114510 -p 114-510 > backup_\$(date +%Y%m%d_%H%M%S).sql</code>
日誌檢查	每日	<code>tail -f logs/vision_api.loggrep ERROR logs/django.log</code>
快取清理	每週	<code>redis-cli FLUSHDB</code> 清理 OCR 快取資料
媒體檔案管理	每月	清理 media/ 和 uploaded_files/ 目錄移除超過 90 天的檔案
系統更新	每季	<code>pip list --outdated</code> 更新安全性套件

表 11-3-2 系統監控項目

監控項目	檢查指標	異常處理
應用程式狀態	• 服務運行狀態 • 回應時間 • 錯誤率	重啟服務、檢查日誌
資料庫效能	• 連線數量 • 查詢效能 • 儲存空間	優化查詢、清理資料
外部 API 狀態	• Google Vision AP • Azure OpenAI API • 回應時間	檢查配額、更新金鑰
系統資源	• CPU 使用率 • 記憶體使用 • 磁碟空間	擴充資源、清理檔案

表 11-3-3 使用者管理作業

管理項目	操作方式	執行步驟
新增管理員	Django Admin	1. 登入 /admin/ 2. 進入使用者管理 3. 設定 staff 和 superuser 權限

管理項目	操作方式	執行步驟
停用使用者	指令列操作	<code>python manage.py shelluser = User.objects.get(username='xxx')user.is_active = False; user.save()</code>
重設密碼	Django 指令	<code>python manage.py changepassword username</code>
查看使用者統計	資料庫查詢	<code>SELECT COUNT(*) FROM auth_user WHERE is_active=1;</code>

表 11-3-4 常見問題處理

問題類型	症狀描述	解決步驟
服務無法啟動	Django 啟動失敗	1. 檢查 <code>python manage.py check</code> 2. 查看錯誤日誌 3. 確認資料庫連線 4. 檢查埠號衝突
資料庫連線失敗	無法連接 MySQL	1. 測試網路連通性 2. 確認帳號密碼 3. 檢查防火牆設定 4. 驗證資料庫服務狀態
Google 登入異常	OAuth2 認證失敗	1. 檢查 Google Console 設定 2. 確認回調 URL 正確 3. 驗證 API 金鑰有效性 4. 檢查網域設定

問題類型	症狀描述	解決步驟
AI 功能異常	Vision/OpenAI API 錯誤	1. 檢查 API 金鑰設定 2. 確認服務配額 3. 測試網路連線 4. 查看 API 回應日誌

表 11-3-4 系統備份與復原

備份項目	備份內容	復原程序
資料庫備份	MySQL 完整資料	1. 停止應用程式 2. <code>mysql -h host -u user -p database < backup.sql</code> 3. 重啟服務並測試
應用程式備份	程式碼和設定	1. 還原程式碼 2. 重新安裝套件 3. 復原設定檔 4. 執行遷移
媒體檔案備份	上傳的图片檔案	1. 還原 media/ 目錄 2. 設定檔案權限 3. 驗證檔案完整性

第12章 使用手冊

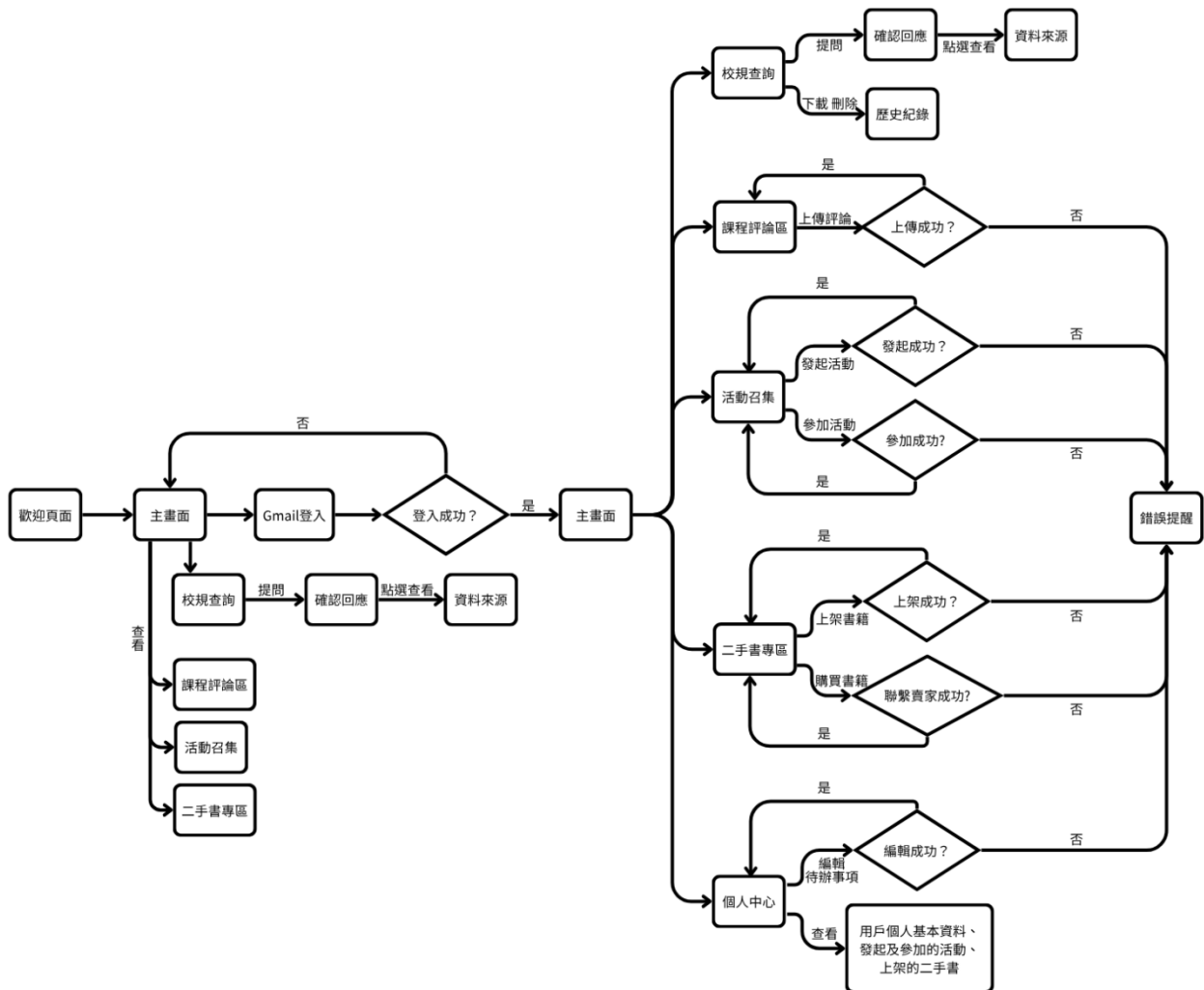


圖 12-1 使用手冊

表 12-1-1 歡迎頁面

畫面名稱	歡迎頁面
說明	進入本系統前的開場動畫
	

表 12-1-2 首頁

畫面名稱	首頁
說明	畫面中央的貓頭鷹是本系統的代表角色，他會隨著滑鼠移動目光。當滑鼠停留於圓圈中，周圍如蜘蛛網般的粒子會向外擴散，彷彿騰出空間，露出貓頭鷹清楚的身影。象徵本系統以使用者需求為核心，透過簡單直覺的操作，穿越資訊的層層網絡，快速獲得答案。 上方區塊分別顯示本系統最新及熱門的評論、活動、最新上架的書籍及學校官網的超連結，可直接點選前往該頁面。 首頁往下滾動會伴隨動畫串連起本系統的四大功能模組，並顯示其簡介。 在畫面中央的對話框輸入欲使用功能並按下送出：顯示表 12-1-3 確認視窗，按下「確認」後即跳轉至該功能頁面，或可直接點選頁面正上方選單中的各個功能。尚未登入的用戶只可使用校規查詢功能及瀏覽評論、活動、二手書，皆不可上傳、參加或購買。

點擊右上角的頭像圖示，並點擊「登入」：跳出表 12-1-4 登入視窗，點擊畫面中央即跳轉至 Google 登入頁面，不須另外註冊帳號，使用學校的 Gmail 帳號密碼登入並同意載入此系統（表 12-1-5），即會跳轉回表 12-1-6 首頁。

首頁下方為學校相關網頁連結及本系統的官方資訊，點擊右側圖示，將滾動回到首頁最上方。





表 12-1-3 確認視窗

畫面名稱	確認視窗

表 12-1-4 登入彈跳視窗

畫面名稱	登入彈跳視窗
	

表 12-1-5 同意登入頁面

畫面名稱	同意登入頁面
	

表 12-1-6 已登入首頁

畫面名稱	已登入首頁
說明	登入成功後，點擊右上角頭像圖示可選擇個人中心或登出。點擊「個人中心」跳轉至表 12-2-1。
	

表 12-1-7 登入失敗頁面

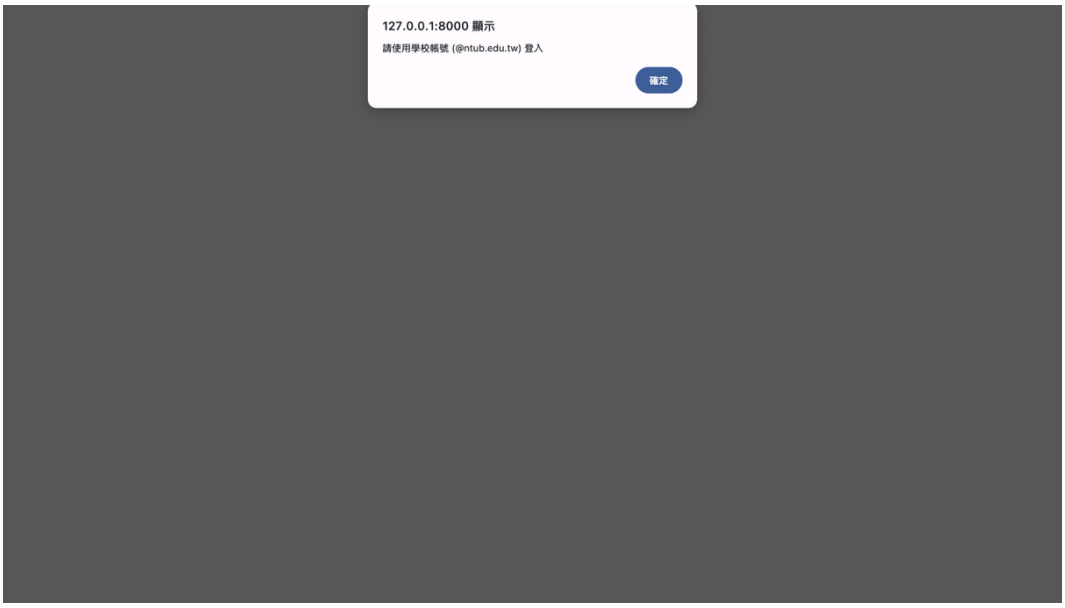
畫面名稱	登入失敗頁面
說明	使用非學校 Gmail 帳號登入則會跳出提醒視窗，點擊「確定」會導回系統首頁。
	

表 12-2-1 個人中心

畫面名稱	個人中心
說明	顯示使用者專屬資訊，包括左上區塊的基本資料，其中點擊鉛筆符號，可更改上方的使用者名稱，以及電話和 LINE 方便日後讓買家或參加者聯繫，其他資料則是會根據登入的帳號自動更新。 右側及下方區塊顯示使用者在本系統發起或參加的活動、上架的二手書，以及曾經評分評論的課程。點擊右側可翻面或彈跳視窗顯示詳細資訊(表 12-2-2)，下方則可點擊跳轉該頁面。 往下滾動會顯示個人行事曆，在對應日期記載包括上方提及使用者在本系統發起或參加的活動。也可點選日期，右邊的待辦事項會切換為表 12-2-3 新增頁面讓使用者可自行新增事項。



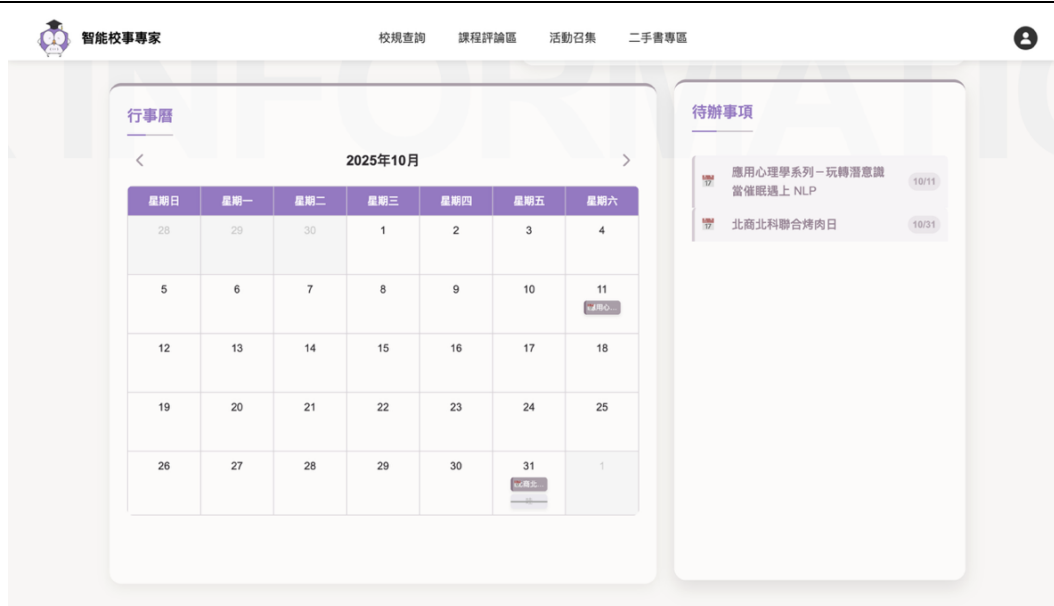


表 12-2-2 活動詳細資訊

畫面名稱	活動詳細資訊

表 12-2-3 新增待辦事項

畫面名稱	新增待辦事項
說明	點擊「新增事項」後會顯示在左方行事曆中並且加入待辦事項，如表 12-2-4。

表 12-2-4 待辦事項

畫面名稱	待辦事項
說明	完成該事項後可點擊左側方框勾選事項，會在左方行事曆上劃掉，並且從待辦事項中消失。也可點選事項右側的紅色叉叉，即可一併刪除行事曆及待辦事項上的紀錄。

表 12-3-1 校規查詢頁面

畫面名稱	校規查詢頁面
說明	在左側點擊「新增對話」，即可開始在對話框中向系統提出校規相關問題：表 12-3-2

表 12-3-2 查詢校規

畫面名稱	查詢校規
------	------

表 12-3-3 資料來源

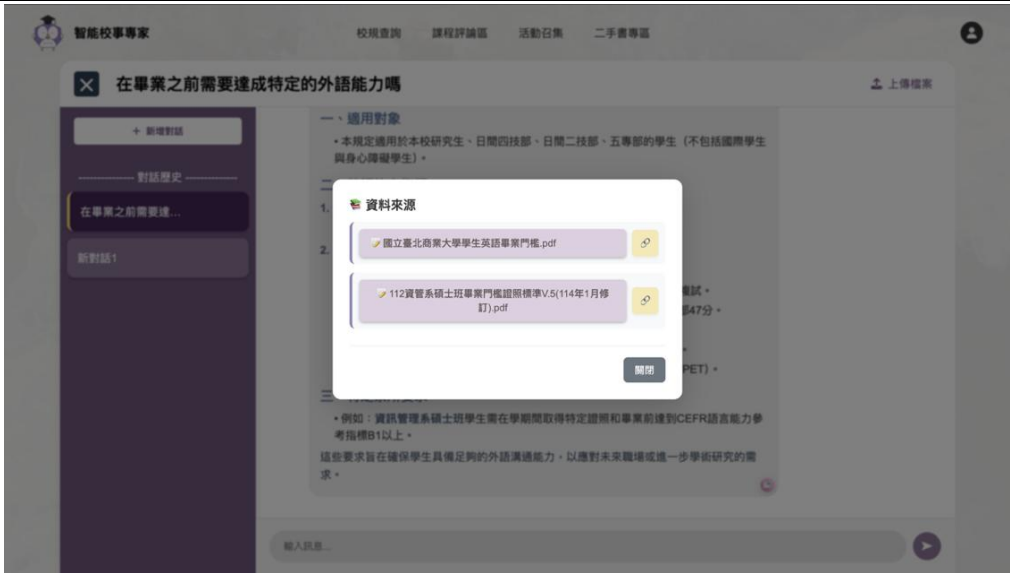
畫面名稱	資料來源
說明	點擊系統回覆框的右下角圖示，會跳出資料來源視窗，可點選紫色部分：開啟 PDF 檔案。 或點選黃色🔗：跳轉至學校網站的該文件。
	

表 12-3-4 下載或刪除歷史對話

畫面名稱	下載或刪除歷史對話
說明	左側選單可點擊綠色按鈕：下載對話 紅色按鈕：刪除整份歷史對話紀錄
	

表 12-4-1 課程評論區

畫面名稱	課程評論區
說明	可透過下拉式選單點選欲查詢的學制、科系、年級、評分等，或是直接以關鍵字搜尋，頁面即會顯示相對應的課程：表 12-4-2。點擊右下角的「+」：表 12-4-3 撰寫評論跳轉視窗。



表 12-4-2 篩選後課程評論區

畫面名稱	篩選後課程評論區
說明	點擊欲評論課程「新增評論」：跳出表 12-4-4 簡易評論視窗。點擊「查看所有評論」或課程框：表 12-4-6



表 12-4-3 撰寫評論跳轉視窗

畫面名稱	撰寫評論跳轉視窗
說明	點擊「撰寫完整評論」：表 12-4-7 評論頁面

表 12-4-4 簡易評論視窗

畫面名稱	簡易評論視窗
說明	可選擇右側五星評分，並且點擊「提交評分」：畫面右上角顯示提醒視窗表 12-4-5。或點擊「前往評論頁面」：表 12-4-7

表 12-4-5 評論成功提醒視窗

畫面名稱	評論成功提醒視窗
說明	重整頁面後：表 12-4-9 課程評論區-評論完成

表 12-4-6 課程詳細頁面

畫面名稱	課程詳細頁面
說明	紀錄該課程的基本資料及所有評論（依照熱門程度排序）、平均評分。 點擊「新增評論」：表 12-4-4 簡易評論視窗

表 12-4-7 評論頁面

畫面名稱	評論頁面
說明	若是從表 12-4-5 課程詳細頁面進入則上方的下拉式選單已預設該課程，且不能手動更改。若從 12-4-1 課程評論區點擊「+」則為使用者手動下拉選擇課程資料。 課程資料右邊點選「匿名」或「實名」決定發佈評論後的顯示狀態。 使用者可在下方左側區塊輸入文字評論，並點擊「轉換」：表 12-4-8。

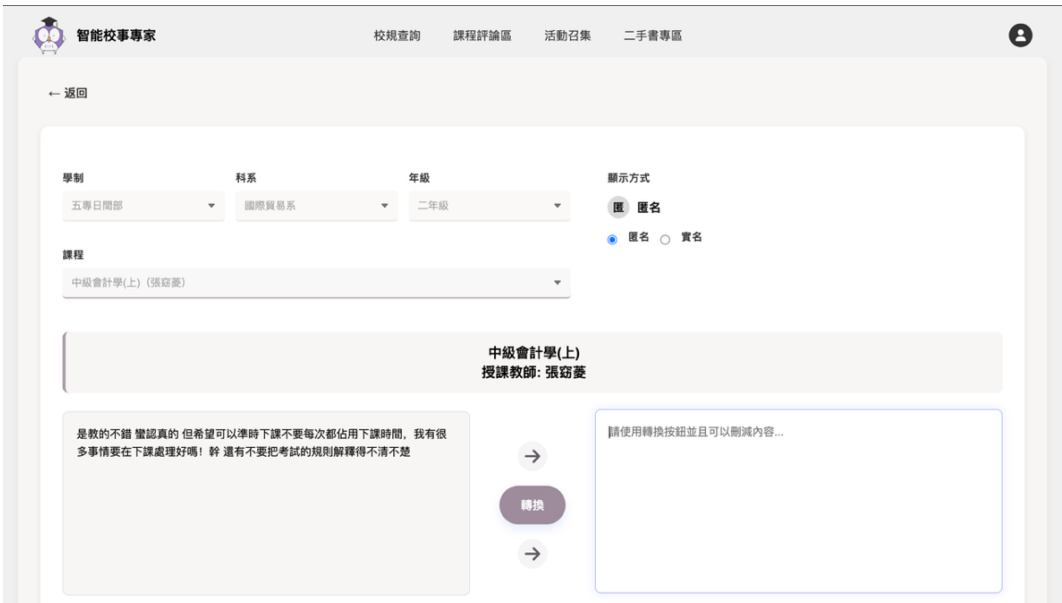


表 12-4-8 評論頁面-轉換後

畫面名稱	評論頁面-轉換後
說明	透過 OpenAI 幫忙潤飾使用者的評論，並且在結尾根據這段評論添加對於課程的簡短改進建議。 點擊「送出」：表 12-4-9

表 12-4-9 課程評論區-評論完成

畫面名稱	課程評論區-評論完成
說明	可在課程詳細頁面中喜歡的評論右側點擊「👍」。發佈評論者可點擊紅色「🗑️」刪除該評論。

表 12-5-1 二手書專區

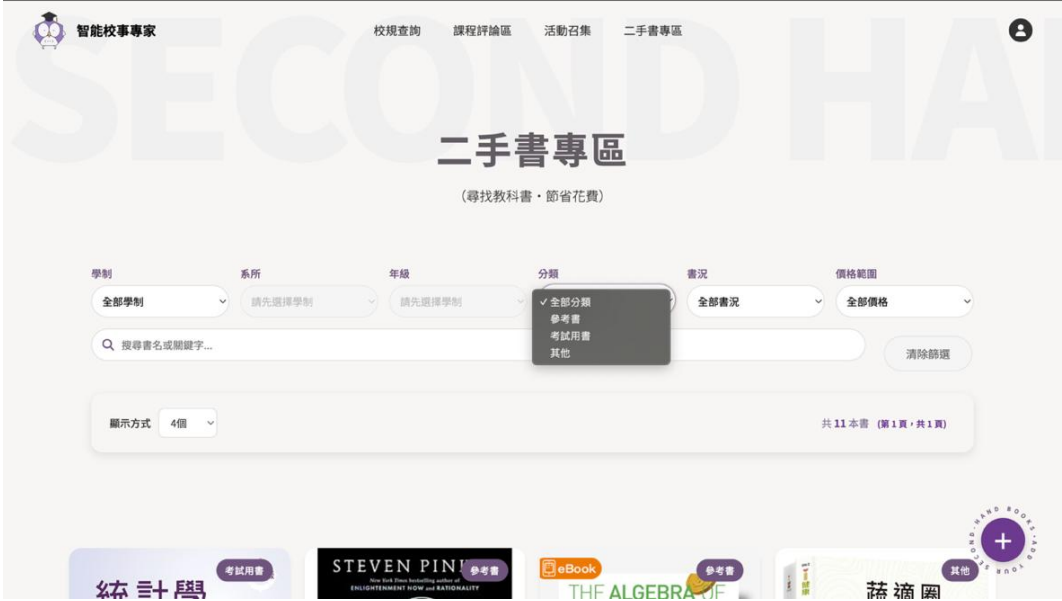
畫面名稱	二手書專區
說明	使用者可在下拉選單選擇欲篩選的書籍資料，點擊顯示方式的選單選擇頁面的排列方式。 下方點擊欲購買的書籍：跳轉至表 12-5-2 二手書詳細頁面。 點擊課程評論區右下角的「+」：表 12-5-5 上傳二手書視窗。
	

表 12-5-2 二手書詳細頁面

畫面名稱	二手書詳細頁面
說明	顯示了包括書籍資訊(類別、售價、書況等)以及點擊下方「聯絡賣家」：跳出表 12-5-3 賣家資訊視窗。點擊「立即購買」：新增並跳轉到表 12-5-4 Email 頁面

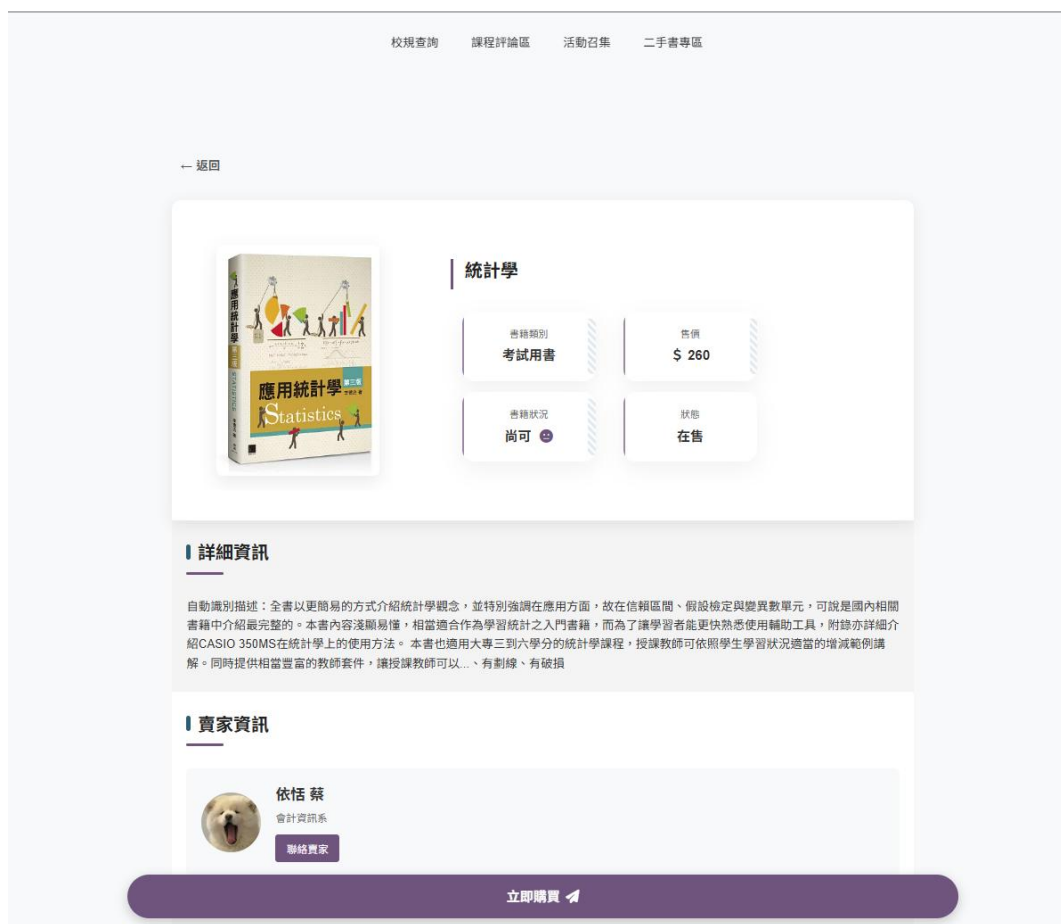


表 12-5-3 賣家資訊視窗

畫面名稱	賣家資訊視窗

表 12-5-4 購買書籍 Email 頁面

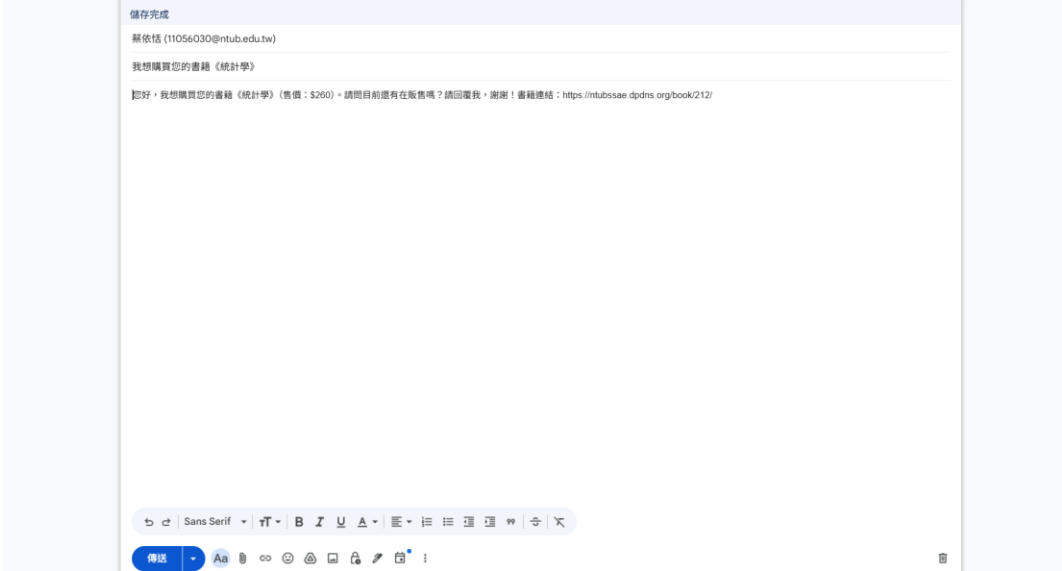
畫面名稱	購買書籍 Email 頁面
說明	已預先設定好收件者為賣家及欲購買書籍的信件內容，使用者可再額外輸入內容並「傳送」給賣家。
	

表 12-5-5 上傳二手書

畫面名稱	上傳二手書
說明	點擊上傳書籍圖片，系統透過 Google cloud vision API 辨識書籍資訊，使用者手動輸入價格、書況及科系，或可點擊「書名搜尋」或「ISBN 搜尋」並輸入欲搜尋書籍資訊。 下方點擊「添加聯絡方式」：表 12-5-6 新增聯絡資訊 或已在個人中心添加過則可點擊「修改」。 點擊「上架」：即可上架該書籍。 此上架功能設有敏感詞審核，若輸入不當詞彙：則會顯示表 12-5-7 文字審查提醒。



智能校事專家

校規查詢 課程評論區 活動召集 二手書專區

顯示方式 4個

學制

全部學制

搜尋書名或關鍵字...

顯示方式 4個

主題式會計事務技能檢定術科滿分題庫

作者

林惠貞

出版社

千華數位文化

ISBN

9864879324

價格

750

學制

五專日間部

科系

會計資訊系

年級

一年級

分類

考試用書

書況

全新

建議補充聯絡資訊

目前買家只能透過郵件聯絡，建議添加電話或LINE ID方便聯繫

+ 添補聯絡方式

描述

清除標籤

有筆記 有損痕 有破損 有劃線 書況良好 含原包裝

急售 可議價 面交佳 已絕版

書況良好

取消 上架

價格範圍

全部價格

清除篩選

2本書 (第1頁, 共1頁)

台灣 AI 大未來

參奇書

編寫的 AI 趨勢、台灣優勢、企業策略

寫下世界：下一步怎麼走？

簡立峰

大未來：解析最新...

五專日間部 全新 \$299

是一種

暫的狀態

Gabriele von Arnim

是一種短暫的狀態

校外編譯(國) 其他 \$300

智能校事專家

校規查詢 課程評論區 活動召集 二手書專區

顯示方式 4個

主題式會計事務技能檢定術科滿分題庫

聯絡方式完整

買家可透過郵件、電話(0946978534)或LINE(1145_10SSAE)聯絡您

修改

描述

清除標籤

有筆記 有損痕 有破損 有劃線 書況良好 含原包裝

急售 可議價 面交佳 已絕版

請描述書籍狀況、購買原因等...

取消 上架

12本書 (第1頁, 共1頁)

是一種

暫的狀態

Gabriele von Arnim

是一種短暫的狀態

校外編譯(國) 其他 \$300

表 12-5-6 新增聯絡資訊

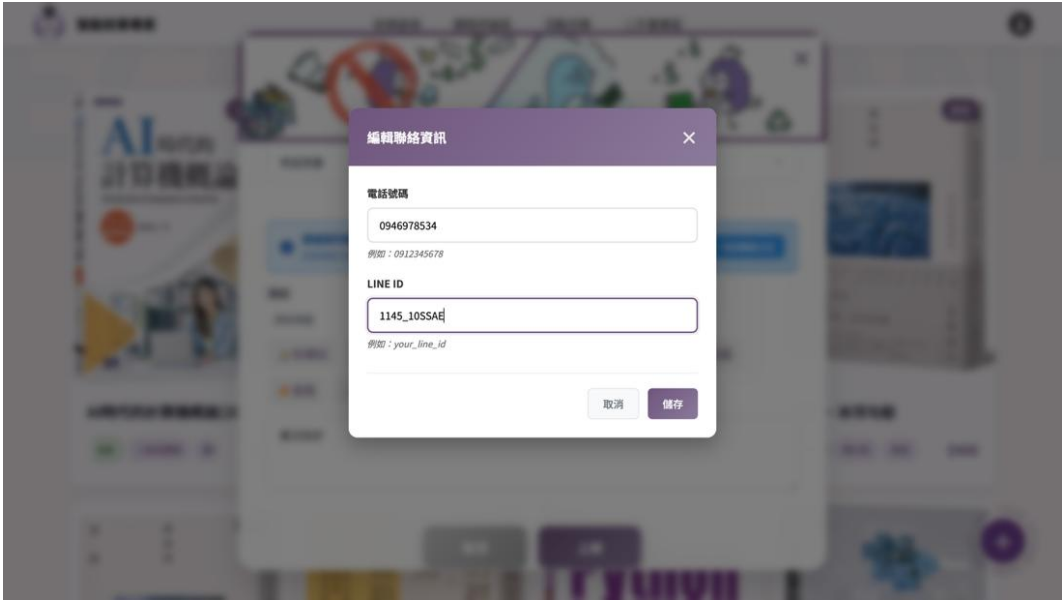
畫面名稱	新增聯絡資訊
說明	輸入讓買家聯絡的個人資訊後點擊「儲存」。
	

表 12-5-7 文字審查提醒

畫面名稱	文字審查提醒
	

表 12-6-1 活動召集

畫面名稱	活動召集
說明	下拉選單可篩選活動類型等，活動依最近日期排序顯示，點擊欲參加的活動：表 12-6-3 活動詳細頁面 點擊右下角「+」：跳出表 12-6-2 發起活動視窗



表 12-6-2 發起活動視窗

畫面名稱	發起活動視窗
說明	可點擊上傳圖片，若沒有上傳則為系統預設圖片，輸入欲發起的活動資訊，包括標題、類型、地點、說明、日期、聯絡方式等，其中地點已連接 OpenStreetMap，使用者輸入關鍵字，即會在下方顯示建議的地址。最後可點擊「+」「-」更改此活動的人數上下限。點擊「發布活動」。

智能校事專家

校規查詢 課程評論區 活動召集 二手書專區

玩轉潛意識
當催眠遇上NLP

點擊更換圖片

建議尺寸：800x400像素，檔案大小不超過2MB

活動標題*

應用心理學系列－玩轉潛意識 當催眠遇上 NLP

活動類型*

其他

地點類型*

☐ 校內 ☒ 校外

活動地點*

台北市大同區延平北路一段 83 號

83號, 延平北路一段, 玉泉里, 大同區, 後車頭, 臺北市, 103, 臺灣

被催眠者改變行為習慣、解決心理問題的一種工具！NLP，神經語言程式學，近代最快速、最有效的應用心理學，歡迎一同來探索學習，講座同時深入剖析心理學未來發展趨勢，幫助有意從事助人工作的您成功一圓心理諮詢師夢。

活動日期*

2025/10/11

活動時間*

上午 12:14

報名截止日期*

2025/10/04

最少參加人數*

2

最多參加人數*

7

聯絡方式 (選填)

IG: @114510_

取消 發布活動

智能校事專家

校規查詢 課程評論區 活動召集 二手書專區

玩轉潛意識
當催眠遇上NLP

點擊更換圖片

建議尺寸：800x400像素，檔案大小不超過2MB

活動標題*

應用心理學系列－玩轉潛意識 當催眠遇上 NLP

活動類型*

其他

地點類型*

☐ 校內 ☒ 校外

活動地點*

台北市大同區延平北路一段 83 號

83號, 延平北路一段, 玉泉里, 大同區, 後車頭, 臺北市, 103, 臺灣

被催眠者改變行為習慣、解決心理問題的一種工具！NLP，神經語言程式學，近代最快速、最有效的應用心理學，歡迎一同來探索學習，講座同時深入剖析心理學未來發展趨勢，幫助有意從事助人工作的您成功一圓心理諮詢師夢。

活動日期*

2025/10/11

活動時間*

上午 12:14

報名截止日期*

2025/10/04

最少參加人數*

2

最多參加人數*

7

聯絡方式 (選填)

IG: @114510_

取消 發布活動

表 12-6-3 活動詳細頁面

畫面名稱	活動詳細頁面
說明	顯示活動名稱、地點、時間、參加人數、發起活動者的聯絡資訊、活動介紹及可透過滑鼠滾輪放大縮小的活動地點地圖。 往下滑動為活動討論區，任意使用者皆可留言討論或詢問活動相關內容，點擊「發佈」留言，也可點擊「回覆」來回覆特定的留言。系統設有用詞審核，若出現不當詞彙，則會顯示表 12-6-4 審查文字提醒。

一 條 碼

統測讀書會



活動地點
行天宮圖書館



活動時間
10/25 (星期六)
14:47



參加人數
1/7人



聯絡方式
LINE: yltian717

活動介紹

一起來讀書

活動地點



行天宮圖書館, 9, 敦化北路120巷, 中正區, 松山區, 中區, 臺北市, 105020, 臺灣

參加者



郭敏儀 (發起人)

還有6個名額，趕快加入我們吧！

報名截止時間：2025年10月18日

活動討論區 (0則評論)

再聊評語，快來留言發吧！

發表留言

想請問要報名費嗎？

發佈

相關活動推薦

9/16



讀書會-生命是一種短暫的狀態

李淑娟 10人

2/4人

9/15



來過讀書吧

李淑娟 10人

4/7人

立即報名

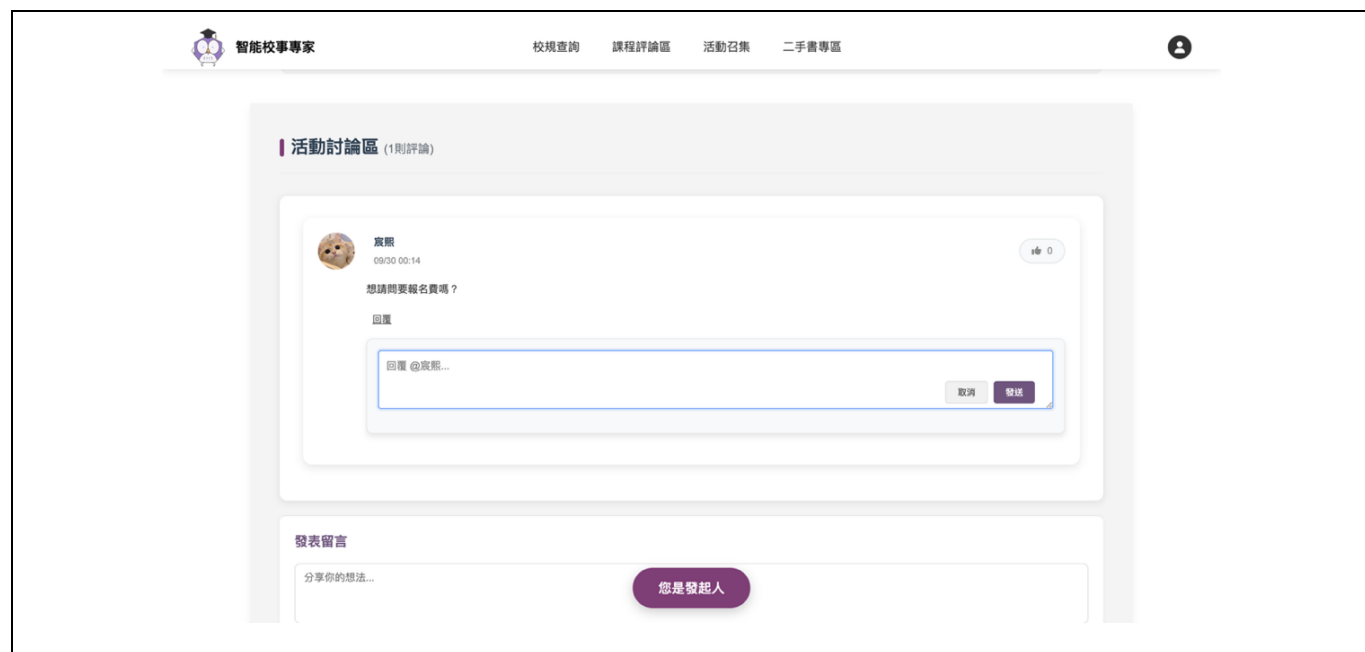
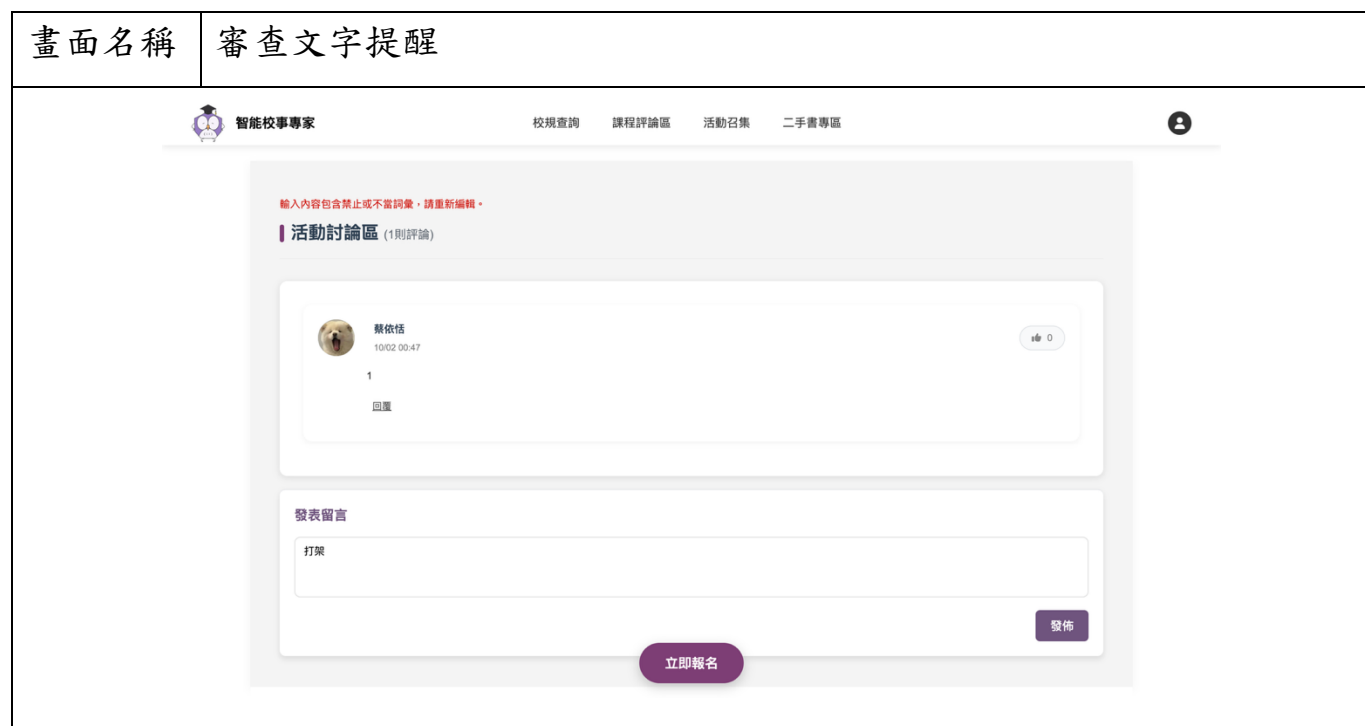


表 12-6-4 審查文字提醒



第13章 感想

11056030 蔡依恬

這次專題能擔任組長，對我來說是個很好的學習機會，我主要負責後端程式撰寫，包括 RAG 校規查詢、活動召集、二手書辨識功能，還有統整串接前後端、建設維護伺服器 and MongoDB、Chroma 資料庫，以及系統文件彙整、簡報製作、安排每週進度和追蹤大家的完成狀況。一開始討論主題時，我們試過很多方向，但很多想法評估後發現不是技術門檻太高就是實用性不夠，後來我們想著不如從我們自己在學校遇到的問題出發，像是找不到校規資訊、不知道課程好不好選、二手書沒地方交流這些實際需求，經過大家的討論，都覺得這個方向比較明確也比較好發揮，最後就決定做我們的智能校事專家。技術方面，RAG 校規查詢是我第一次接觸的領域，從資料預處理、向量化到檢索都要自己摸索，一開始準確度很不穩定，試了很多不同的 chunk size 和檢索策略，也調整很多次 prompt 的寫法，最後看到 RAGAs 準確度一次比一次準確，就覺得這段時間的努力沒有白費。二手書辨識功能也是新的挑戰，要讓系統能正確辨識書籍封面並抓取資訊，過程中也調整了不少參數和處理流程。伺服器架設也遇到不少問題，像是 MongoDB 連線設定、API 串接錯誤等，常常改到半夜還在 debug。前後端整合時也會出現一些預料外的狀況，需要跟組員們一起討論調整。不過組員們都很讓我放心，郁軒負責的後端功能和 MySQL 資料庫都處理得很好，遇到問題會主動討論；繼平統整前端程式，把很多跑版和程式碼雜亂的問題都解決了；宜佳在前端開發和畫面設計上很細心，做出來的介面使用起來很順暢，宸熙設計的 3D 模型、logo 和整體風格讓系統質感提升很多，前端部分也

處理得很好，大家分配到的工作都能按時完成，讓我這個組長輕鬆不少。這次專題讓我學到怎麼在技術開發和進度管理之間取得平衡，我必須一邊處理自己的程式碼，一邊確保整個專題按照時程進行，還要協調前後端整合的問題。我也學會怎麼把大目標拆成小任務分配給適合的人，讓每個人都能發揮自己的專長，很感謝組員們的配合和努力，也謝謝他們給我這個機會擔任組長。這次經驗不只是技術上的成長，更讓我在團隊協調和時程管理上累積了實際經驗，從一開始的不確定到最後系統順利完成，這段過程讓我明白，真正的成長不是來自於避開困難，而是在面對挑戰時願意承擔責任、帶領團隊一起往前走。這些經歷會成為我未來職涯中最寶貴的基礎，也讓我更有勇氣面對接下來的每個挑戰。

11056006 林郁軒

早在一年級剛入學沒多久就對四五年級的畢業專題略有耳聞，雖然學長姐們做的題目都不一樣，但在我對專題的印象中總是會浮現學長姐們對專題焦頭爛額且在電腦面前埋頭苦幹的畫面，也讓我對專題這件事產生了小小的恐懼感，但對於實作專題這件事，在專二專三的時候便都有老師讓我們慢慢習慣這件，需要投入許多時間及心力來完成的大魔王，但當真的到了要做專題的時候才發現，其實我們對於選題都不是很有想法，因為現在科技已經很發達了，很多東西都有學長姐們做過，而且目前的生活也已經很便利了，因此在選題的時候我們其實糾結了許久，最後是因為大家也鄰近畢業了，都在找自己要修幾學分，結果翻遍學校網站也不知道檔案在哪邊，我們才靈機一動想說還是來做個校規查詢，而在發想的過程中 Dcard 的通知跳了出來，我們發現在 Dcard 上每個人都有不同的需求，不論是選課建議又或者是售賣二

手課本，於是我們在系統加入了課程評論、二手書專區等功能，希望能讓同學們有一個更加便利的校園體驗，在實作過程中也遇到了許多挑戰，像是資料庫的設計與建置、後端的功能實現、前端的美工及頁面設計，這都是在專題中會遇到的挑戰，但好在大家都非常的有默契，我才發現其實專題真正的意義可能是要我們學會如何在一個專案小組中與他人溝通與合作。

11056009 宋繼平

在這次的專題系統製作中，我們主要從食、衣、住、行、育、樂這五大類和社會議題中發想主題，過程中也考慮過像是硬體應用、旅遊服務等方向，但經過多次討論與評估後，最終還是決定製作現在大家看到的這個系統——智能校事專家。在這次專題中，我主要負責部分畫面設計與前端開發。因為之前有一點點相關經驗，所以也擔任前端統整的角色，負責調整跑版、提出關於不太實際的設計想法建議，並整理一些較雜亂的程式碼。如果其他組員在前端畫面上遇到當下無法解決的問題，我也會一起協助處理。整個專題讓我學到很多，不僅提升了自己的技術能力，也在時限壓力內培養了處理問題的能力與抗壓性。讓我覺得自己在這段過程中成長很多，未來在做人處事上也更有自信。開發過程中我也遇到了很多困難，像是碰上從未接觸過的新技術，或是程式在奇怪的地方發生錯誤。但最後還是透過努力上網查資料和請教他人，把問題解決。同時經過反思在整個專題內發生的各種技術問題，意識到自己在各方面的不足，未來我會持續學習，希望以後類似的問題再次發生時，我能回想起這次的經驗，並且以更快速且成熟的方式去面對與解決。

11056019 陳宜佳

這次的專題讓我收穫了許多寶貴的經驗。最初我們只是想打造一個方便查閱校規的系統，後來為了可以實際解決北商學生在校園生活中遇到的各類問題，又增加了課程評論、二手書專區和活動招集等功能。在整個專題中，我主要負責兩個我特別感興趣的部分：前端開發與美術設計，同時也參與一些後端協助工作。在前端開發方面，我負責頁面架構與互動介面的設計，特別著重在使用者體驗，不斷嘗試不同的排版及視覺元素，以及讓介面在不同裝置上保持一致的使用體驗；在美術設計部分，我則著重於色彩搭配與版面視覺的統一，讓整體風格更符合校園主題與使用者習慣；在後端部分，我協助了一些資料庫與功能串接工作，幫助前後端功能順利整合。開發過程中，我也遇到很多困難，好幾次都想直接闔上電腦去睡覺，但想到團隊其他成員也在努力，就想繼續堅持下去，查資料、修改程式、經過多次嘗試後，問題最後也一一解決了。這段經歷不僅讓我提升了技術能力，也學會了在壓力下保持耐心與冷靜思考，這是我在這次專題中最大的收穫之一。也讓我在前端技術、界面設計 AI 工具應用等方面都有所增長，也了解到溝通協調與團隊合作的重要性。

11056020 許宸熙

智能校事專家是把學生的需求整合成系統，而我則是把五年所學整合製作出專題。從理論知識到工具的運用，從概念發想到實踐系統，或許以某些觀點看來還不夠完善，但對我來說真的是個巨大的挑戰。也因為自己實際走過，不再是讓片段的知識分散在腦海中，而是深刻串接起了開發一個系統的每一步。自認為比起撰寫後端程式碼更擅長設計介面樣式，因此帶著熱忱花了不少時間製作 3D 模型和動畫，但實

際上也嘗試寫了優化評論這個功能，為了更好的呈現，來來回回試了很多種工具。所以在這之中也額外去查詢一些資料、研究製作方法。最先開始著手的是校規查詢這個功能，雖然程式碼是由組員寫的，但為了讓 RAG 能讀取精準的 PDF 資料，我們都一起做了資料前處理，由於人工篩選的準確率還是較高，所以只能一個一個檔案打開來刪掉不適合的內容。而且因為自己是使用 Mac 電腦，往往會遇到和大家不一樣的問題，在寫程式的指令方面也有些差異。不過我認為當初的主題發想是最困難的，從各個角度切入考量，歷經了數次的砍掉重練，到漸漸構想出雛型。最終做出了系統，雖然只是個網站，卻乘載了每一位組員的努力，看到彼此合作的成果能以這麼具象化的形式呈現，並且內化過程中所學，就覺得一切很值得。

第14章 參考資料

Google OAuth 2.0 申請與使用指南

網址：<https://xenby.com/b/245-%E6%95%99%E5%AD%B8-google-oauth-2-0-%E7%94%B3%E8%AB%8B%E8%88%87%E4%BD%BF%E7%94%A8%E6%8C%87%E5%8D%97>

Azure AI 搜尋服務中的擷取擴增生成 (RAG)

網址：<https://learn.microsoft.com/zh-tw/azure/search/retrieval-augmented-generation-overview?tabs=docs>

如何將 OpenStreetMap 放到網頁中使用

網址：<https://reurl.cc/MzlR8W>

搭配 Python 使用 Vision API

網址：<https://codelabs.developers.google.com/codelabs/cloud-vision-api-python?hl=zh-tw#0>

實現互動式 3D 的 Spline 與其它手段之比較

網址：<https://getterchen.medium.com/webflow-spline-3d-scroll-webpage-design-f521893416ef>

提問(Prompt)的藝術：如何引導 AI 準確回答你的需求

網址：<https://blog.infuseai.io/prompt-introduction-concept-d45fc79576d7>

Prompt Engineering 是什麼？提示工程指南：6 大關鍵原則！

網址：<https://solwen.ai/posts/what-is-prompt-engineering>

附錄

附錄 1：審查評審意見之修正情形

針對初步審查委員提出的各項意見，我們已逐一進行全面檢討並作出相應修正。以下是各項意見及修正後的情況說明：

表 15-1 初評評審意見及修正情形

編號	評審意見	修正情形
1	demo 課程評價的語意分析可以「強調」過濾不好的語意	已加強語意分析功能，避免過度修飾評論內容，另建立超過 200 個中英文禁用詞庫，涵蓋暴力、色情、髒話等類別，以提升過濾精確度。
2	手機上看 web 的 UI 與 layout 要視順暢的	已針對手機、平板與電腦進行響應式設計優化，調整元素布局以適應不同螢幕尺寸，確保介面在各平台上均具備流暢性與易用性。
3	AI 的回答要附上正常的 url 與檔案來做確認	已更新 AI 回覆機制，提供可點擊的有效 URL 與對應檔案下載連結，方便使用者確認資料來源。
4	非常值得發展的議題，但若要參加校外競賽，可能需要再調整一下痛點說明	已重新檢視議題痛點，補充使用者需求及問題場景，並針對校外競賽調整呈現重點，使議題說明更具說服力。
5	建議可以跟利害關係人有更深的需求訪談	已與學校利害關係人訪談，取得對系統功能與使用情境的建議，作為後續優化依據。

6	對於議題的展現可以更有自信及表達更鏗鏘有力	已加強簡報訓練與表達技巧，重新設計展示內容，使議題呈現更具說服力及專業感。
7	個人中心設計可以更有特色	已重新設計個人中心介面，整合了個人資訊、活動以及行事曆等功能，並融入了獨特的功能特點與視覺元素，在提升實用性的同時，展現更加個性化的設計風格。
8	可以考慮介面設計減少選單的操作	已優化介面流程，在首頁新增了關鍵字搜尋功能，使用者輸入後系統會自動導向對應頁面，減少操作步驟。

針對二次審查意見回應說明，我們已逐一進行全面檢討並作出相應修正。以下是各項意見及修正後的情況說明：

表 15-2 複評評審意見及修正情形

1	書的照片若拍的燈光不足，辨識度如何？	針對低光源環境，我們已優化了影像辨識的演算法，提升對比度偵測，經測試在昏暗環境下辨識成功率已大幅提升。
2	也許職缺/實習/別科系演講的資訊也可融入系統當中	我們已在活動召集新增了「職缺/實習」區塊，將實習機會等資訊流整合進來，讓資訊更多元。

3	可以再加入其他功能，例如租屋	我們決定將資源聚焦於校園學習與課程輔助，確保核心功能深度與穩定性，暫不納入租屋等功能。
4	建議增加 更活潑的英文系統名稱 OR 活潑的 Slogan	我們重新發想並更新了系統名稱以及 Slogan，選用了更具動感且朗朗上口的詞彙，希望能更貼近年輕使用者的直覺感受。
5	建議持續給實際使用者測試使用，優化系統	我們已邀請了 106 位同學進行實際操作測試，並根據他們的回饋改善了操作流程，確保系統符合真實使用情境。
6	影片做得清楚，但背景音樂有說話聲？	我們已針對展示影片的音軌進行全面檢查與優化。目前已完成重新配音，並精確地移除了所有環境雜音與聲音干擾，確保影片的音訊輸出品質達到專業且清晰的水準。